



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ricevuta di presentazione

per

Brevetto per invenzione industriale



Domanda numero: 102025000003210

Data di presentazione: 19/02/2025

DATI IDENTIFICATIVI DEL DEPOSITO

Ruolo	Mandatario
Depositante	Giulia Zappacosta
Data di compilazione	19/02/2025
Riferimento depositante	AA11393US-IT (12p2025)
Titolo	SISTEMA E METODO BASATI SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA DIFFERENZIAZIONE DEI CONTENUTI E LA TRACCIABILITÀ DELLA PIRATERIA DI MEDIA IN STREAMING
Carattere domanda	Ordinaria
Esenzione	NO
Accessibilità al pubblico	NO
Numero rivendicazioni	18
Autorità depositaria	

PRIVACY

Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali trasmessi con il presente deposito, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e pubblicata all'interno del presente portale, oltre che sul sito istituzionale del Dipartimento Mercato e Tutela - Direzione Generale per la Proprietà Industriale Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

RICHIEDENTE/I

Natura giuridica	Persona giuridica
Denominazione	STEALTH COMPANY SRL START UP INNOVATIVA
P.IVA/CF	17098291002
Tipo Società	società a responsabilità limitata
Nazione sede legale	Italia
Comune sede legale	Roma (RM)

Indirizzo	Via Elio Vittorini
Civico	103
CAP	00144
Telefono	
Fax	
Email	
Pec	
Quota percentuale	100.0%

DOMICILIO ELETTIVO

Cognome/R.sociale	Praxi Intellectual Property S.p.A.
Indirizzo	Via Leonida Bissolati 20
Cap	00187
Nazione	Italia
Comune	Roma (RM)
Telefono	06 4824094
Fax	
Email\PEC	roma@praxi-ip.praxi roma@pec.praxi-ip.com

MANDATARI/RAPPRESENTANTI

Cognome	Nome
Zappacosta	Giulia

INVENTORI

Cognome	Nome	Nazione residenza
ROSSI	Antonio	Italia

CLASSIFICAZIONI

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
G	06	F	21	10

PRIORITA'

Numero Domanda	Codice Tipo	Data	Stato Organizzazione	DAS Code
63/557868	Invenzione	26/02/2024	Stati Uniti	

NUMERO DOMANDE COLLEGATE

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipo documento	Riserva	Documento
Lettera di Incarico	NO	12p2025-Lettera di Incarico.pdf.p7m hash: a6f0a52cca6aa475c00d088bdecf250b
Descrizione in italiano*	NO	12p2025-Descrizione.pdf.p7m hash: 973ac197acee553adb3625a5a445e000
Rivendicazioni	NO	12p2025-Rivendicazioni.pdf.p7m hash: 1253961a3bccff338d61302e4dfad09a
Disegni	NO	12p2025-Disegni.pdf.p7m hash: dc65c8775fd3ca5dae13c0a8235262b3
Riassunto	NO	12p2025-Riassunto.pdf.p7m hash: 53269bff87e508a29c9fbb2aa07166e9
Documenti di Priorita' con traduzione in italiano	SI	hash:

PAGAMENTI

Tipo	Identificativo	Data
Bollo	Pagamento Attraverso PagoPA	

PAGAMENTI PAGO PA

Codice IUV	V2_UIBM_IUV_20255630715
Tipologia	Tasse/Diritti Primo deposito
Tipologia	Imposta di Bollo Primo deposito

DOVUTO

Gli importi indicati non tengono conto delle eventuali esenzioni applicabili

Importo Tasse:	€ 50,00
Importo Imposta Bollo:	€ 16,00

NOTE

Riassunto

L'invenzione introduce un avanzato sistema antipirateria basato sull'intelligenza artificiale che salvaguarda i contenuti di streaming audio-video generando variazioni di contenuto uniche tramite regolazioni programmatiche ai codici di tempo di cambi di inquadratura all'interno di un elenco strutturato di istruzioni che descrivono le modifiche dei contenuti audio-video. Utilizza una sofisticata pipeline di produzione per creare e distribuire queste variazioni, garantendo una distribuzione personalizzata in base alle condizioni individuali degli spettatori. Un registratore registra meticolosamente la distribuzione di *file manifest*, consentendo l'identificazione di potenziali fonti di pirateria. Il sistema include un componente di rilevamento che utilizza algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per confrontare il contenuto originale con versioni potenzialmente piratate, consentendo l'identificazione e il tracciamento efficaci delle distribuzioni non autorizzate. Questo approccio rappresenta un significativo progresso nella lotta alla pirateria digitale, garantendo la sicurezza dei contenuti mantenendo esperienze di visione di alta qualità.

(Fig. 1)

Descrizione dell'invenzione avente per titolo:

“SISTEMA E METODO BASATI SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA DIFFERENZIAZIONE DEI CONTENUTI E LA TRACCIABILITÀ DELLA PIRATERIA DI MEDIA IN STREAMING”

a nome: **STEALTH COMPANY SRL START UP INNOVATIVA**

a: Roma (RM)

Inventore: ROSSI Antonio

Descrizione

Campo dell'invenzione

La presente invenzione riguarda l'ambito della gestione dei contenuti digitali, con un'enfasi specifica sui metodi pionieristici per la salvaguardia dei contenuti audio-video in streaming contro la diffusione non autorizzata e la pirateria. Questa invenzione descrive un sistema che identifica, gestisce e protegge i contenuti in streaming sia live che pre-registrati mentre naviga attraverso le complessità delle reti di distribuzione digitale contemporanee. Utilizzando un approccio olistico che abbraccia l'acquisizione, l'elaborazione e la distribuzione dei contenuti audio-video, il sistema integra le tecnologie antipirateria direttamente nel flusso di lavoro di produzione e distribuzione.

Stato dell'Arte

Nel campo della trasmissione di eventi, il percorso dalla cattura di un evento alla sua distribuzione nelle case degli spettatori di tutto il mondo, in diretta o in forma registrata, comprende un flusso di lavoro meticolosamente elaborato, profondamente radicato sia nella tradizione che nel progresso tecnologico. Questo processo inizia nelle fasi di pianificazione, in cui produttori e registi concettualizzano la strategia di copertura della trasmissione, selezionando meticolosamente i posizionamenti delle telecamere per catturare il dinamismo e i momenti cruciali dell'evento. Descrivono inoltre l'integrazione di elementi di

contenuto unici che potrebbero migliorare l'esperienza di visione, come interviste ai giocatori o riprese dietro le quinte.

Dopo la fase di pianificazione iniziale, la fase di installazione vede un team di tecnici qualificati distribuire una serie di telecamere e apparecchiature audio in tutta la sede. Questa configurazione è progettata per offrire una moltitudine di prospettive, che vanno da riprese grandangolari che catturano la portata dell'evento a primi piani che portano gli spettatori nel cuore dell'azione. Questo posizionamento strategico è fondamentale per creare un'esperienza visiva immersiva che rispecchi l'eccitazione di essere presenti all'evento.

Una volta che l'evento è in corso, gli operatori di ripresa entrano in azione, registrando riprese in diretta che vengono immediatamente trasmesse al team di produzione. Queste riprese grezze costituiscono la spina dorsale della trasmissione in diretta, con il regista che svolge un ruolo fondamentale nel decidere quali feed della telecamera vengono trasmessi in un dato momento. Queste decisioni in tempo reale sono fondamentali per la narrazione, consentendo al regista di evidenziare momenti chiave, reazioni e sfumature dell'evento mentre si svolgono.

La fase di elaborazione aggiunge un ulteriore livello di complessità al flusso di lavoro. Vengono apportate modifiche iniziali e nella trasmissione vengono inseriti elementi aggiuntivi come grafica, commenti e replay istantanei. Per eventi di notevole complessità, viene redatta una *Edit Decision List (EDL)*, che funge da modello per il montaggio post-produzione. L'EDL delinea i tempi e la sequenza precisi dei cambi di inquadratura, assicurando che il prodotto finale sia coerente e accattivante.

Infine, la fase di distribuzione prevede la preparazione del contenuto per il consumo da parte di un pubblico globale. Ciò comporta la transcodifica del contenuto per garantire la compatibilità con diverse piattaforme, la segmentazione per uno streaming efficiente e la distribuzione tramite una rete di distribuzione dei contenuti (*Content Delivery Network - CDN*). L'uso di *file manifest* è

fondamentale in questo caso, poiché guidano il lettore del contenuto di streaming a offrire la migliore esperienza di visualizzazione possibile in base alle capacità del dispositivo e alla connessione Internet dello spettatore. Questo streaming adattivo garantisce che gli spettatori, indipendentemente dalla loro posizione geografica o dal dispositivo che stanno utilizzando, ricevano un'esperienza di visualizzazione fluida e ininterrotta. Le tecniche antipirateria contemporanee svolgono un ruolo fondamentale in questo flusso di lavoro. Le tecnologie di filigrana e impronta digitale (*watermarking*, *fingerprinting*) incorporano identificatori invisibili nel contenuto, consentendo ai titolari dei diritti di risalire a qualsiasi istanza di pirateria fino alla sua fonte.

Esempi di sistemi e metodi che utilizzano tali tecnologie sono forniti nei brevetti WO2017017603A1, WO2010044102A2, CN202455480U, CN100583750C e altri.

I sistemi di gestione dei diritti digitali (*Digital Rights Management* - DRM) proteggono ulteriormente i contenuti controllando come vengono consultati e utilizzati, impedendone la condivisione e la visualizzazione non autorizzate. I meccanismi di crittografia e controllo degli accessi salvaguardano i contenuti dietro barriere sicure, assicurando che solo gli utenti autorizzati possano accedervi. Inoltre, vengono implementati sofisticati strumenti di monitoraggio e software per rilevare contenuti piratati su Internet, facilitando la rapida emissione di richieste di rimozione per rimuovere copie non autorizzate e mitigare l'impatto della pirateria. Questa panoramica completa della tecnica nota precedente, ad esempio nella trasmissione di eventi sportivi in diretta, sottolinea l'intricato equilibrio tra la cattura dell'emozione degli eventi in diretta, il miglioramento del coinvolgimento degli spettatori tramite tecniche di produzione innovative e la salvaguardia del contenuto dall'uso non autorizzato. Con l'evoluzione della tecnologia, si evolve anche il panorama della creazione, distribuzione e protezione dei contenuti, evidenziando la sfida continua di preservare il valore della proprietà intellettuale

nell'era digitale.

Nell'intricato ambito della trasmissione di eventi sportivi in diretta e della distribuzione di contenuti, l'utilizzo di tecniche legacy di filigrana e impronte digitali si distingue come cardine e punto di contesa nella battaglia contro la pirateria digitale. Queste tecniche, profondamente radicate negli sforzi del settore per proteggere la proprietà intellettuale, incorporano marcatori invisibili o identificatori univoci all'interno del contenuto. Sebbene siano state fondamentali per risalire alla fonte dei contenuti piratati, sono emerse diverse insidie e inefficienze critiche, che ne mettono a dura prova l'efficacia nel moderno panorama digitale.

Uno dei limiti principali delle tecniche tradizionali di apposizione di filigrana (*watermarking*) risiede nella loro suscettibilità a sofisticati metodi di rimozione. I pirati hanno sempre più utilizzato tecniche avanzate di elaborazione del segnale, come filtraggio, compressione e ricodifica, per cancellare o alterare significativamente queste filigrane, rendendole inefficaci come deterrente. Questa vulnerabilità espone una lacuna critica nella difesa contro la pirateria, poiché la rimozione o l'alterazione delle filigrane non solo facilita la distribuzione non autorizzata, ma oscura anche la tracciabilità fino alla fonte della fuga di notizie.

Le tecnologie di apposizione di impronte digitali (*fingerprinting*), progettate per incorporare codici univoci in singole copie di contenuti, affrontano sfide simili. La granularità e la specificità di queste impronte digitali, destinate a tracciare la distribuzione di contenuti a singoli utenti, possono essere compromesse tramite attacchi di collusione. In tali scenari, più utenti combinano diversi segmenti di contenuto, ciascuno con la propria impronta digitale univoca, per creare una versione composita priva di marcatori identificabili. Questo metodo diluisce efficacemente la distintività dell'impronta digitale, complicando gli sforzi per individuare l'origine del contenuto piratato.

Inoltre, sia le tecniche di *watermarking* che di *fingerprinting* spesso faticano a

resistere alle rigorose condizioni della trasmissione via Internet, tra cui *bitrate* variabili, modifiche di risoluzione e protocolli di streaming adattivi. Queste condizioni possono distorcere o cancellare i marcatori incorporati, ostacolando ulteriormente gli sforzi di rilevamento. Inoltre, il sovraccarico computazionale associato all'incorporamento e al rilevamento di questi marcatori può introdurre latenza e degradare la qualità dell'esperienza di streaming per gli utenti legittimi, presentando un compromesso tra protezione dei contenuti e soddisfazione dell'utente.

Le sfide vanno oltre le limitazioni tecniche, comprendendo anche preoccupazioni legali e sulla privacy. L'implementazione di queste tecniche deve districarsi nell'intricato panorama delle leggi globali sul copyright, che variano in modo significativo tra le giurisdizioni. Inoltre, la raccolta e l'analisi dei dati inerenti alle tecnologie di *fingerprinting* sollevano preoccupazioni sulla privacy, rendendo necessario un delicato equilibrio tra protezione dei contenuti e diritti dell'utente.

In sintesi, mentre le tecniche legacy di *watermarking* e *fingerprinting* hanno fornito uno strato fondamentale di protezione contro la pirateria dei contenuti, la loro efficacia è sempre più compromessa da una combinazione di progressi tecnologici nei metodi di pirateria, limitazioni tecniche intrinseche e considerazioni legali ed etiche in evoluzione. Queste insidie evidenziano la necessità di approcci innovativi in grado di adattarsi alla natura dinamica della distribuzione e del consumo di contenuti digitali, garantendo una solida protezione per i titolari di copyright senza compromettere l'esperienza di visione o la privacy degli utenti legittimi.

Sommario dell'invenzione

La presente invenzione riguarda un sistema antipirateria per identificare e proteggere contenuti di streaming audio-video. Il sistema della presente invenzione consente di catturare un evento da vari punti di vista utilizzando un set di telecamere, di elaborare questo contenuto tramite una pipeline di produzione

audio-video e di gestire decisioni di regia in tempo reale per passare da un'angolazione della telecamera all'altra.

Problema Tecnico

Il problema tecnico principale risolto dall'invenzione riguarda i limiti delle tecniche legacy di filigrana e impronte digitali utilizzate nella protezione dei contenuti. Questi metodi tradizionali stanno diventando sempre più inefficaci contro i metodi di pirateria sofisticati a causa della loro suscettibilità alle tecniche di elaborazione del segnale come filtraggio, compressione e ricodifica, che possono cancellare o alterare significativamente le filigrane, facilitando così la distribuzione non autorizzata e oscurando la tracciabilità fino alla fonte della perdita. Inoltre, queste tecniche hanno difficoltà a resistere alle condizioni della trasmissione via Internet come bitrate variabili, modifiche di risoluzione e protocolli di streaming adattivi, che possono distorcere o cancellare i marcatori incorporati.

Oltre alle tecniche di pirateria attualmente note, è prevedibile che l'intelligenza artificiale generativa possa essere utilizzata per modificare o rimuovere le filigrane dai contenuti video a fini di pirateria. Ecco come questo potrebbe accadere:

- Manipolazione avanzata di immagini e video: l'intelligenza artificiale generativa, in particolare i modelli addestrati su vasti set di dati di immagini e video, può imparare a imitare, modificare o rimuovere completamente le filigrane. Questi modelli potrebbero essere addestrati a riconoscere i pattern delle filigrane e quindi sovrapporre nuovi contenuti o modificare puntigliosamente i frame esistenti per rendere le filigrane meno evidenti o completamente invisibili;
- Riconoscimento e rimozione di pattern: l'intelligenza artificiale potrebbe essere progettata e/o addestrata per rilevare specificamente i pattern o i marcatori utilizzati dalle tecnologie di filigrana. Una volta rilevati, questi sistemi di intelligenza artificiale potrebbero quindi applicare tecniche per

mascherare questi pattern o generare nuovi frame in cui la filigrana non appare, rimuovendo efficacemente la filigrana senza degradare significativamente la qualità video;

- Elaborazione in tempo reale: con i progressi nella potenza di calcolo, l'intelligenza artificiale potrebbe elaborare i video in tempo reale, consentendo la rimozione immediata della filigrana durante lo streaming o la riproduzione. Ciò renderebbe la pirateria non solo più sofisticata, ma anche più efficiente, riducendo il ritardo o la perdita di qualità che potrebbero verificarsi con i metodi tradizionali;
- Tecniche di contro-filigrana: man mano che le tecnologie di filigrana si evolvono per diventare più resilienti, l'intelligenza artificiale generativa potrebbe evolversi parallelamente per sviluppare contromisure. Ad esempio, l'intelligenza artificiale potrebbe generare “rumore” o lievi alterazioni che interferiscono con il rilevamento della filigrana mantenendo al contempo l'integrità del contenuto video per gli spettatori umani.

La presente invenzione livella il campo di gioco mettendosi alla pari, sfruttando le tecnologie AI per prevenire le attività illecite descritte in cui le tecnologie AI vengono utilizzate per scopi di pirateria.

La presente invenzione risolve inoltre i seguenti problemi tecnici:

- le tecnologie di fingerprinting, sebbene progettate per incorporare codici univoci in singole copie di contenuti per tracciare la distribuzione, affrontano sfide da attacchi di collusione in cui i contenuti piratati vengono combinati da diverse fonti, diluendo la distintività delle impronte digitali e complicando gli sforzi per individuare l'origine dei pirati;
- il sovraccarico computazionale richiesto per l'incorporamento e il rilevamento dei marcatori può introdurre latenza e degradare la qualità dello streaming per gli utenti legittimi, evidenziando la necessità di bilanciare i meccanismi di protezione dei contenuti con un'esperienza di visualizzazione

senza interruzioni.

Questi problemi riassumono il panorama tecnico ed etico in cui l'invenzione proposta intende muoversi, evidenziando l'urgente necessità di soluzioni innovative in grado di adattarsi alla natura dinamica della distribuzione e del consumo di contenuti digitali, proteggere efficacemente i titolari dei diritti d'autore senza compromettere l'esperienza visiva e rispondere alle preoccupazioni sulla privacy degli utenti legittimi.

Soluzioni ed Effetti vantaggiosi dell'invenzione

Al centro di questa invenzione c'è la creazione e l'applicazione di varianti di contenuto distintive chiamate "mates", prodotte tramite modifiche programmabili ai cambi di inquadratura e la gestione meticolosa di queste varianti tramite un framework avanzato di distribuzione dei contenuti. Questo framework comprende una vasta gamma di componenti, da array di telecamere che catturano vari angoli di eventi, tramite sofisticate operazioni di editing e transcodifica, a metodi di distribuzione dinamica dei contenuti che garantiscono che ogni pezzo di contenuto sia identificabile in modo univoco e tracciabile fino alla sua origine. Inoltre, l'invenzione include potenti sistemi di rilevamento e recupero progettati per individuare i contenuti piratati e tracciarli fino al punto di distribuzione iniziale, facilitando così l'applicazione efficace delle protezioni del copyright.

Intersecando aree chiave all'interno del vasto campo della gestione dei contenuti digitali, come la gestione dei diritti digitali (*digital rights management* - DRM), le reti di distribuzione dei contenuti (CDN), le tecnologie di streaming adattivo e le misure antipirateria, la presente invenzione si concentra sulla lotta alla pirateria digitale. La presente invenzione presenta una soluzione che non solo rafforza la sicurezza del materiale protetto da copyright, ma preserva anche la qualità di visualizzazione per un pubblico legittimo. La versatilità e l'adattabilità del presente sistema lo rendono adatto a un ampio spettro di tipi di contenuti e canali di distribuzione, che vanno dagli eventi sportivi in diretta e concerti musicali alle

uscite cinematografiche e programmi televisivi, rappresentando un progresso fondamentale nell'impegno continuo per proteggere la proprietà intellettuale nell'era digitale.

Un aspetto unico di questa invenzione è il componente di creazione di *mate* all'interno della pipeline, che applica programmaticamente delle variazioni ai codici temporali dei cambi di inquadratura delle telecamere registrati nel file dell'elenco strutturato di istruzioni che descrivono le modifiche audio e video, generando uno o più *mate* univoci del contenuto di riferimento. Questo processo è completato da un set flessibile di componenti di pipeline aggiuntivi che sovrappongono vari elementi audio-video all'insieme del video di riferimento e dei suoi *mates*, migliorando l'unicità del contenuto.

Nella descrizione che segue, alcune forme di realizzazione fanno riferimento alla generazione di *file manifest* per lo streaming adattivo e all'uso di una *Content Delivery Network* (CDN) per distribuire la versione di riferimento e i suoi *mates*. Tuttavia, sarà evidente all'esperto del settore che queste specifiche configurazioni di streaming sono meramente illustrative. Il sistema e il metodo inventivi per creare più versioni distinguibili modificando le tempistiche dei cambi di inquadratura (e rilevando successivamente qualsiasi distribuzione non autorizzata in base a tali caratteristiche distinguibili) rimangono applicabili anche se nuovi o diversi protocolli di streaming sostituiscono le tradizionali architetture basate su *file manifest*. Ad esempio, i framework di distribuzione emergenti che utilizzano reti *edge* avanzate, protocolli *peer-to-peer*, streaming *multicast* a *bitrate* adattivo (*Multicast ABR*) o livelli di trasmissione ancora da sviluppare possono essere facilmente adattati da un esperto del settore per incorporare i concetti di creazione e rilevamento di *mates* divulgati. Il principio fondamentale (vale a dire, distribuire versioni video leggermente alterate -*mates*- ai destinatari e identificare copie illecite confrontando modelli di modifica rilevabili) non dipende da alcuna rete (come la CDN) o da alcun algoritmo/apparato specifico per la segmentazione e la

distribuzione dei contenuti. Di conseguenza, gli sviluppi futuri nella tecnologia di streaming, inclusi quelli che eliminano i *file manifest* o alterano sostanzialmente il modo in cui vengono gestiti segmenti e metadati, devono essere considerati ricadenti nell'ambito della presente invenzione. Gli insegnamenti qui forniti forniscono una base flessibile, consentendo un pronto adattamento ai paradigmi di distribuzione dei contenuti in evoluzione senza discostarsi dall'ambito dell'invenzione rivendicata.

Il sistema presenta anche un set di componenti di transcodifica che segmentano l'insieme in blocchi ottimizzati per la distribuzione tramite una rete di distribuzione di contenuti (CDN), creando diversi *file manifest* su misura per i singoli dispositivi utente e le condizioni di rete. Questi *file manifest* consentono ai lettori video di fornire la sequenza di blocchi più adatta per un'esperienza di visualizzazione ottimale, mentre combinazioni uniche di blocchi interlacciati garantiscono la sicurezza del contenuto. Una parte integrante del sistema è un registro che registra i diversi *file manifest* e la loro distribuzione agli spettatori, facilitando l'identificazione di utenti o gruppi specifici in base al *file manifest* ricevuto. Un componente di rilevamento monitora la trasmissione pirata in rete dell'evento, utilizzando un algoritmo di rilevamento del cambio di inquadratura/scena per identificare i codici temporali dei cambi di inquadratura nel contenuto piratato. Ciò consente la ricostruzione del *file manifest* utilizzato nella pirateria, consentendo a un componente di recupero di cercare nel registro gli spettatori corrispondenti e identificare gli account utente coinvolti nell'accesso al contenuto piratato.

Il sistema potenzia le misure antipirateria applicando singole variazioni di codice temporale nei cambi di inquadratura comandati dal regista, utilizzando metodi di *perceptual hash* e di *fuzzy matching* per il confronto dei contenuti e distribuendo i contenuti tramite *unicasting*. Inoltre, l'introduzione di nuovi elementi durante i cambi di inquadratura non esistenti nel video di riferimento complica ulteriormente

la replica non autorizzata.

Concentrandosi sugli aspetti degli eventi sportivi in live streaming che sfruttano la tecnologia di streaming adattivo, ci sono diversi elementi chiave all'interno della pipeline che contribuiscono direttamente all'esperienza di streaming. La tecnologia di streaming adattivo, spesso implementata tramite protocolli come HLS (*HTTP Live Streaming*) o DASH (*Dynamic Adaptive Streaming over HTTP*), consente la distribuzione di contenuti video live agli spettatori in un modo che si adatta in tempo reale alla loro larghezza di banda Internet e alle capacità del dispositivo. Ciò garantisce un'esperienza di visualizzazione ottimale riducendo al minimo i problemi di caricamento (*buffering*) e riproduzione.

Nel contesto della presente invenzione, che affronta la gestione sofisticata di pipeline di produzione audio-video per lo streaming live di eventi, inclusi eventi sportivi, viene delineato un approccio strategico alla distribuzione tra licenzianti (ad esempio, la Serie A italiana) e licenziatari (ad esempio, DAZN, SKY). Il licenziante, che detiene i diritti sul contenuto, è responsabile delle fasi iniziali della pipeline, tra cui la comunicazione in loco, la cattura di filmati video di alta qualità utilizzando apparecchiature di ripresa avanzate, la direzione dell'evento in diretta e la generazione di feed video grezzi e segnali audio. Questa fase può anche comportare l'integrazione di dati live (in tempo reale), statistiche e l'applicazione iniziale di elementi grafici ed elementi sullo schermo per migliorare la trasmissione. Inoltre, il licenziante è incaricato di creare detti *mates* tramite la manipolazione strategica dei cambi di inquadratura come registrato nell'elenco strutturato di istruzioni che descrivono le modifiche audio e video.

Sebbene sia comune che i principali eventi sportivi (o altri eventi su larga scala) abbiano la loro produzione gestita dal licenziante (spesso definito "*host broadcaster*" in contesti sportivi), questo non è affatto l'unico modello. Altre configurazioni includono:

- Produzione gestita dal licenziatario: in alcuni casi, il licenziatario (ad

esempio, un'emittente importante o una piattaforma OTT) può assumersi la responsabilità primaria della produzione. Ciò accade spesso se il licenziatario ha notevoli risorse di produzione interne o se il licenziante opta per un approccio più distaccato. Il team di produzione del licenziatario gestirebbe tutto, dalle operazioni di ripresa all'integrazione di grafica e commenti;

- Produzione di terze parti o indipendente: ci sono casi in cui una società di produzione indipendente (assunta dal licenziante, dal licenziatario o congiuntamente) gestisce l'intera produzione. Questa terza parte è spesso scelta per la sua competenza tecnica specializzata o per la sua comprovata esperienza nella produzione di trasmissioni su larga scala. Il modello di terze parti può aiutare a garantire uno standard di produzione coerente tra più licenziatari;
- Modelli condivisi/ibridi: nei grandi eventi sportivi internazionali (ad esempio, Olimpiadi, Coppe del mondo, ecc.), l'ente organizzatore può avere un "*host broadcaster*" che fornisce un "*world feed*" di base. I licenziatari possono quindi personalizzare ulteriormente tale *feed* (aggiungendo commenti localizzati, grafica e altri miglioramenti) per adattarlo al proprio pubblico. In questi scenari, le responsabilità di produzione sono condivise: il licenziante o l'ente organizzatore crea un *feed* di base e i licenziatari vi sovrappongono su elementi aggiuntivi;
- Produzione di reti locali o regionali: in particolare per eventi specifici per regione (ad esempio, campionati sportivi locali, concerti, festival), una rete regionale può gestire l'intera produzione da sola. Ciò si verifica in genere quando la rete regionale detiene diritti locali esclusivi. La troupe in loco della rete gestirà tutto, dall'impostazione delle telecamere al coordinamento dei contenuti in onda;
- Produzione gestita dall'organizzatore per eventi di nicchia: per eventi più piccoli o di nicchia (ad esempio, determinati tornei di eSport o campionati

sportivi più piccoli), l'organizzatore dell'evento stesso potrebbe gestire l'intera pipeline di produzione, vendendo i diritti di streaming o trasmissione solo ai partner di distribuzione. In qualità di proprietari dell'evento, possono coordinare internamente o tramite un partner scelto tutti gli aspetti, per poi inviare un *feed* a qualsiasi licenziatario che acquisti i diritti.

In breve, mentre far sì che il licenziante fornisca e gestisca il *feed live* è una pratica diffusa (specialmente per grandi eventi di alto profilo), ci sono vari altri scenari in cui il licenziatario, un team di produzione di terze parti o un approccio ibrido possono assumere la guida della produzione. Pertanto, per l'ambito della presente invenzione, il termine "licenziante" viene utilizzato per comprendere tutti i diversi scenari appena descritti.

Al termine di queste fasi preliminari, il licenziante trasmette uno o più *mates* ai licenziatari. È in questa fase che i licenziatari si assumono la responsabilità dell'ulteriore elaborazione e personalizzazione del contenuto. Ciò include la transcodifica e lo streaming a *bitrate* adattivo, il packaging e la crittografia dei contenuti, la gestione dei diritti digitali (*Digital Rights Management - DRM*) e la generazione finale di vari *file manifest*. Ogni licenziatario, sfruttando i *mates* ricevuti, genera una moltitudine di *file manifest*, assicurando che a ogni spettatore o gruppo di spettatori venga presentata una versione leggermente diversa dell'evento. Questa personalizzazione è fondamentale per incorporare identificatori tracciabili e univoci all'interno del contenuto, migliorando così in modo significativo la capacità di rilevare e tracciare versioni piratate. Inoltre, i licenziatari gestiscono l'associazione di specifici *file manifest* con singoli utenti o gruppi di utenti. Questo processo implica sofisticati meccanismi di gestione e distribuzione dei dati, che richiedono l'uso di tecnologie di database avanzate o soluzioni *blockchain* ove appropriato, per garantire immutabilità, sicurezza e recupero efficiente dei dati per scopi antipirateria. Gli esperti del settore comprendono che la distribuzione delle responsabilità tra il licenziante e i

licenziatari come descritto nel presente documento è progettata per ottimizzare l'utilizzo dei componenti principali dell'invenzione tra diverse entità. Questo approccio distribuito consente di sfruttare le competenze specialistiche e l'infrastruttura di ciascuna parte, facilitando uno sforzo collaborativo nella produzione, distribuzione sicura e gestione di contenuti in streaming live. Questo adattamento dell'invenzione a scenari che coinvolgono più parti interessate fornisce un solido programma di lavoro per garantire la sicurezza dei contenuti e migliorare l'esperienza degli spettatori, adattandosi anche alle complesse dinamiche di licenza e distribuzione dei contenuti nell'era digitale.

Breve descrizione delle Figure

L'invenzione verrà di seguito descritta in almeno una forma di realizzazione preferita a scopo esplicativo e non limitativo con l'ausilio delle figure allegate, in cui:

- la FIGURA 1 mostra una vista generale di un sistema antipirateria 100 secondo la presente invenzione;
- la FIGURA 2 mostra una vista generale di un sistema antipirateria 100 secondo la presente invenzione;
- la FIGURA 3 mostra una vista generale di un sistema antipirateria 100 secondo la presente invenzione;
- la FIGURA 4 mostra uno schema a blocchi rappresentante un metodo 200 di identificazione e protezione dello streaming audio-video secondo la presente invenzione.

Descrizione dettagliata delle forme di realizzazione preferite

L'attuale approccio innovativo dell'invenzione per combattere gli attacchi di Redistribuzione Collusiva (*Colluding Redistribution - CR*) non prevede (solo) la tradizionale tecnica di aggiunta filigrana (*watermarking*), ma impiega piuttosto un metodo sofisticato per creare "mates" o varianti univoche del contenuto video trasmesso in streaming. Questa unicità è ottenuta modificando programmaticamente

le tempistiche dei cambi di inquadratura all'interno del video, come registrato in un elenco 103 strutturato di istruzioni che descrivono le modifiche. Ogni spettatore, quindi, riceve una versione leggermente diversa dell'evento, con queste differenze abbastanza sottili da non inficiare l'esperienza visiva, ma abbastanza significative da fungere da identificatore univoco o "impronta digitale" per ogni flusso distribuito.

I vantaggi descritti saranno ancora più chiari alla luce delle descrizioni che seguono. La seguente descrizione illustra esempi e realizzazioni non limitativi relativi alla presente invenzione.

La presente invenzione riguarda un sistema antipirateria 100 che identifica distribuzioni non autorizzate di contenuti audio-video in streaming; detto sistema antipirateria 100 comprendendo:

- una pipeline che riceve video live o preregistrati catturati da una o più telecamere 101; detta pipeline creando un contenuto 1 audio-video di riferimento; gli scambi tra dette telecamere 101 essendo chiamati cambi di inquadratura;
- un componente di creazione 110 di *mates* 111 che genera almeno una versione modificata del video alterando automaticamente almeno una tempistica di cambio di inquadratura rispetto al contenuto 1 audio-video di riferimento, producendo così uno o più *mates* 111 del contenuto 1 audio-video di riferimento; un *mate* 111 essendo una versione distinguibile dello stesso contenuto 1 audio-video di riferimento; un *ensemble* 112 essendo una combinazione sia del contenuto 1 audio-video di riferimento che dei suoi *mates* 111;
- un apparato di distribuzione che consegna una o più di dette versioni distinguibili ad almeno un destinatario. Dove "destinatario" si riferisce a una destinazione generica che può essere l'account di un utente, una pagina web e/o altre destinazioni;

- un record di associazioni, effettuate da detto apparato di distribuzione, tra dette versioni distinguibili e rispettivi destinatari;
- un apparato di rilevamento che applica un algoritmo di intelligenza artificiale per analizzare una sospetta distribuzione non autorizzata rilevando i tempi di cambio di inquadratura in essa (nella distribuzione) e identificando quale di dette versioni distinguibili corrisponde alla sospetta distribuzione non autorizzata; detto apparato di rilevamento ricercando in detto record un destinatario associato a una versione distinguibile corrispondente alla sospetta distribuzione non autorizzata.

In alcune forme di realizzazione della presente invenzione, detta pipeline è una pipeline 102 di produzione audio-video.

In alcune forme di realizzazione della presente invenzione, detto apparato di distribuzione comprende un set di componenti di transcodifica 120 che generano un set di *file manifest* 121 diversi.

In alcune forme di realizzazione della presente invenzione, detto record è un registro 122.

In alcune forme di realizzazione della presente invenzione detto algoritmo di intelligenza artificiale è un algoritmo di rilevamento 131 dei cambi di inquadratura che impiega l'IA per determinare la tempistica di detti cambi di inquadratura e detto apparato di rilevamento comprende: un componente di rilevamento 130 che esegue detto algoritmo di rilevamento 131 e un componente di recupero 140 che effettua ricerche in detto registro 122.

Con riferimento alla FIG. 1, è mostrata una vista generale di un sistema antipirateria 100 secondo la presente invenzione. Nella FIG. 1 come nella descrizione che segue, è illustrata la forma di realizzazione della presente invenzione ad oggi ritenuta migliore.

L'invenzione riguarda un sistema antipirateria 100 che identifica contenuti audio video in streaming distribuiti. Detto sistema antipirateria 100 che altera i cambi di

inquadratura delle telecamere relativi a uno o più contenuti 1 audio-video di riferimento comprende:

- detto set di telecamere 101 che cattura una scena/evento da diversi punti di vista;
- detta pipeline 102 di produzione audio-video ricevendo, elaborando e gestendo i contenuti dalle telecamere 101. Un regista utilizza detta pipeline 102 per comandare il cambio di inquadratura in tempo reale tra dette telecamere 101 in base a decisioni creative o strategiche. Detti scambi in tempo reale sono qui chiamati “cambi di inquadratura”. Detta pipeline 102 registra tutti i tempi e le transizioni dei cambi di inquadratura inserendo i corrispondenti codici temporali in un elenco 103 di istruzioni che descrivono le modifiche. Un codice temporale è una sequenza di codici numerici che identificano in modo univoco ogni fotogramma di video o segmento di audio all'interno di un flusso. Servono a sincronizzare, indicizzare e accedere a punti specifici in una produzione audio-video, consentendo modifiche, riproduzione, tracciabilità e gestione dei contenuti precise. Nel contesto della presente invenzione, i codici temporali sono incorporati insieme ai cambi di inquadratura e alle transizioni per comporre un elenco preciso per scopi di modifica, contrassegnando i momenti esatti in cui queste modifiche si verificano all'interno del contenuto;
- detto componente di creazione 110 di *mates* 111, all'interno di detta pipeline 102, che applica automaticamente variazioni al codice temporale di qualsiasi cambio di inquadratura registrato in detto elenco 103 che origina uno o più *mates* 111 del contenuto 1 audio-video di riferimento. Nel contesto della presente invenzione si fa riferimento a un *ensemble* 112 che è una combinazione sia del contenuto 1 audio-video di riferimento che dei suoi *mates* 111. Ogni *mate* 111 è caratterizzato da sottili differenze nella sequenza e nella tempistica dei cambi di inquadratura, rendendo ogni versione

univocamente distinguibile dalle altre;

- detto set di componenti di transcodifica 120 che segmentano detto *ensemble* 112 in blocchi 113 per la distribuzione agli utenti finali 2 (chiamati anche di seguito spettatori 2 o utenti 2) come blocchi 113 ottimizzati tramite una rete di distribuzione di contenuti - CDN che consente la fruizione in streaming adattiva da parte degli spettatori. I componenti di transcodifica 120 generano un set di diversi *file manifest* 121 adattati ai dispositivi degli utenti finali e alle condizioni di rete. I *file manifest* 121 consentono ai lettori video degli spettatori di utilizzare la sequenza più adatta di blocchi 113 per la fruizione dell'evento da parte dello spettatore. Detto set di diversi *file manifest* 121 mostra combinazioni interlacciate univoche di detti blocchi 113 dell'*ensemble* 112;
- detto registro 122 contiene i record relativi a detto set di diversi *file manifest* 121 e agli utenti finali/spettatori 2 che ricevono un *file manifest* 121. Detto registro 122 identifica quale utente finale 2 o gruppo di utenti finali 2 ha ricevuto un certo e/o un certo set di *file manifest* 121;
- detto componente di rilevamento 130 rileva una trasmissione (*webcast*) pirata (non autorizzata) dell'evento. Detto componente di rilevamento 130 esegue un algoritmo di rilevamento 131 dei cambi di inquadratura che analizza le tempistiche di detti cambi di inquadratura nella trasmissione pirata e ne genera i codici temporali. L'algoritmo di rilevamento 131 procede a creare uno o più *file manifest* ricostruiti 121' da detti codici temporali generati;
- detto componente di recupero 140 ricerca nel registro 122 quale spettatore o gruppo di spettatori ha ricevuto uno o più *file manifest* 121 che sono uguali ai *file manifest* ricostruiti 121'. Il componente di recupero 140 identifica un account utente finale 2, o un set di account utente finale 2, utilizzati dal pirata per accedere al contenuto audio video correlato all'evento trovando *file manifest* 121 che sono uguali a detti *file manifest* ricostruiti 121'.

Detto *file manifest* 121 è fondamentale per il processo di streaming adattivo. Dopo che il video è stato codificato in vari livelli di qualità e segmentato, il *file manifest* 121 viene generato per elencare questi segmenti insieme a metadati quali *bitrate*, risoluzione e durata del segmento. Un lettore di streaming utilizza il *file manifest* 121 per decidere quali segmenti scaricare in base alla velocità di rete corrente dello spettatore e alla risoluzione del dispositivo. Il lettore richiede continuamente segmenti come elencati nel *file manifest* 121, assicurando che lo spettatore riceva un flusso continuo e ottimizzato. Questo processo adattivo è dinamico, consentendo regolazioni in tempo reale della qualità del flusso al variare delle condizioni di rete. Nello streaming adattivo i *file manifest* 121 sia per il contenuto 1 video di riferimento che per il video modificato con i *mates* 111 mostreranno effettivamente set di blocchi 113 di uguale durata. La differenza fondamentale risiede nel modo in cui questi *file manifest* 121 fanno riferimento a blocchi 113 specifici, in particolare per le parti del video in cui sono state apportate modifiche o modifiche nella “versione *mate*” per incorporare misure antipirateria.

Il fulcro dell’invenzione è la sua capacità di tracciare una versione specifica del contenuto 1 distribuito e a cui accede ogni spettatore, facilitando un meccanismo avanzato per il rilevamento della pirateria. Ciò si ottiene creando una moltitudine di *mates* 111, ciascuno con leggere variazioni, che vengono poi associati a diversi *file manifest* 121 distribuiti agli utenti finali 2.

Il sistema antipirateria 100 nelle forme di realizzazione preferite viene utilizzato per generare più *mates* 111, ciascuno dei quali potenzialmente porta alla moltiplicazione di *file manifest* 121 distinti. Una tale distribuzione diversificata di versioni del contenuto 1 migliora sostanzialmente la capacità del sistema antipirateria 100 di rilevare e tracciare le origini del contenuto piratato, consentendo l’individuazione dell’account specifico dello spettatore o del gruppo di account utilizzati dai pirati per reperire e replicare illegalmente il contenuto 1. Ogni volta che viene creato un nuovo *mate* 111 da un cambio di inquadratura, non

solo crea una nuova versione del contenuto 1, ma richiede anche la generazione di un nuovo *file manifest* 121 per quella versione. Partendo da una singola versione del contenuto 1 (l'originale), la creazione di un *mate* 111 per un cambio di inquadratura produce due versioni distinte: l'originale e la versione *mate*. Per ciascuna di queste versioni, è necessario un apposito univoco *file manifest* 121 per guidare la riproduzione di quella versione specifica, raddoppiando così il numero totale di *file manifest* 121. Il processo di raddoppiamento non si ferma al primo cambio di inquadratura. Ogni cambio di inquadratura successivo per il quale viene creato un *mate* 111 ripete questo effetto di raddoppiamento. Ad esempio, se viene creato un *mate* 111 per un secondo cambio di inquadratura, il numero totale di versioni del contenuto (e di conseguenza, di *file manifest* 121) raddoppia di nuovo. Ciò avviene perché ogni versione esistente può generare un nuovo *mate* 111, ognuno dei quali richiede il proprio *file manifest* 121. Questo aumento esponenziale del numero di *file manifest* 121 univoci migliora significativamente la protezione del contenuto contro la pirateria. Distribuendo queste versioni univoche a diversi spettatori o gruppi, il sistema può tracciare e identificare la fonte di qualsiasi contenuto piratato con una precisione notevole. Ogni *file manifest* 121 funge da identificatore univoco, collegando il contenuto piratato alla sua fonte originale tra gli spettatori, consentendo così misure antipirateria mirate. L'invenzione sfrutta la complessità intrinseca della produzione e distribuzione video, trasformando ogni cambio di inquadratura in un'opportunità per migliorare la sicurezza del contenuto attraverso questa generazione esponenziale di *file manifest* 121 univoci, offrendo così una soluzione solida e scalabile per combattere la pirateria digitale.

In alcune realizzazioni della presente invenzione, l'elenco 103 strutturato di istruzioni che descrivono le modifiche è una *Edit Decision List (EDL)*. Un *file EDL* contiene un elenco strutturato di istruzioni che descrivono le modifiche da eseguire su detto contenuto 1 audio-video di riferimento. La funzione principale del *file*

EDL è quella di guidare la ricostruzione di una sequenza per scopi di modifica o conformità. Ogni voce in un *file EDL* comprende un riferimento al materiale sorgente che identifica il file multimediale originale (ad esempio, nome file, nome bobina, numero nastro) e detto codice temporale. Detti *EDL* possono essere file di testo normale, con formattazione e sintassi specifiche a seconda dello standard utilizzato (ad esempio, CMX3600, AAF, XML) o altri file di formato. Il *file EDL* registra meticolosamente tutti i tempi di cambi di inquadratura e le transizioni che si verificano durante le riprese di un evento. Ciò include i punti specifici nel tempo in cui il regista, operando all'interno della *pipeline* di produzione audio-video, decide di passare da una telecamera all'altra (cambiare inquadratura) in base a decisioni creative o strategiche. Nell'ambito dell'invenzione, il *file EDL* funziona come un record completo, che documenta sistematicamente ogni temporizzazione e transizione di cambio di inquadratura. Questo meticoloso processo di registrazione e standardizzazione garantisce che ogni pezzo di contenuto possa essere identificato e gestito in modo univoco, facilitando la creazione di *mates* 111. Nel contesto degli eventi in streaming live, la produzione live viene in genere commutata in diretta, il che significa che il regista sceglie le riprese in tempo reale e non c'è alcuna registrazione da modificare. Tuttavia, una volta terminato l'evento, una registrazione dello streaming può essere modificata per creare un pacchetto di momenti salienti o un altro prodotto derivato. È qui che un *file EDL* può essere utile. Un editor può utilizzare il *file EDL* per apportare rapidamente e facilmente le modifiche specificate dal regista o dal produttore. Ciò può far risparmiare molto tempo e fatica, soprattutto se la registrazione è lunga o complessa.

Tale elenco 103 strutturato come un *EDL* utilizzato per la direzione e la produzione di eventi live consente l'implementazione di sistemi di automazione che possono utilizzare istruzioni basate su codici temporali o trigger esterni per eseguire lo scambio della telecamera (cambio di inquadratura). Queste istruzioni possono

essere considerate simili a un formato *EDL* semplificato, concentrandosi principalmente sulle modifiche della selezione della telecamera in base alla tempistica. Ciò è particolarmente favorevole quando utilizzato in scenari in cui sono richiesti schemi di scambio tra telecamere ripetitivi o prevedibili (ad esempio, seguire un oratore con posizioni della telecamera predeterminate). Le istruzioni possono inoltre stabilire quando attivare/disattivare la grafica, le transizioni tra di esse e altri elementi visivi che aiutano a sincronizzare gli effetti con i cambi di inquadratura in tempo reale.

Mentre la somiglianza tra l'elenco 103 strutturato di istruzioni che descrivono le modifiche e un *file EDL* (o un vero *file EDL* se presente nella pipeline) è fondamentale per l'attuale invenzione, il sistema antipirateria 100 è progettato con un grado di flessibilità per integrare tecnologie alternative che offrono funzionalità sostanziali simili a quelle fornite dai *file EDL*. Queste tecnologie includono, in alcune forme di realizzazione della presente invenzione: framework di metadati avanzati, sistemi di gestione dei contenuti dinamici e/o protocolli di modifica di nuova generazione che facilitano la registrazione, la standardizzazione e la manipolazione dei contenuti video in modi che supportano la creazione di varianti di contenuto uniche per scopi antipirateria.

In alcune realizzazioni della presente invenzione, il sistema antipirateria 100 è implementato all'interno di un ambiente di elaborazione che comprende almeno un processore, almeno una memoria, almeno un *hardware* di archiviazione. Detto ambiente di elaborazione è in grado di eseguire codice di istruzioni.

In altre realizzazioni, il sistema antipirateria 100 può essere distribuito su uno o più cluster di server, specificamente progettati per gestire in modo efficiente carichi computazionali scalabili.

Il modo preciso in cui i componenti del sistema antipirateria 100 sono implementati e integrati può variare in modo significativo, a seconda delle apparecchiature specifiche e degli elementi infrastrutturali già presenti all'interno

della struttura. Una persona con ordinarie competenze nel settore, dotata degli insegnamenti forniti nel presente documento, sarebbe in grado di ideare la strategia di implementazione ottimale per distribuire i componenti del sistema antipirateria 100, come il componente di creazione 110 di *mates* 111, rimanendo entro lo scopo previsto della presente invenzione. Pertanto, tali modalità precise di implementazione non saranno descritte in dettaglio.

Con un tipico *file EDL* (una particolare implementazione ben nota del concetto generale di un elenco 103 strutturato di istruzioni che descrivono modifiche audio e video) che funge da riferimento a fini illustrativi, il componente di creazione 110 di *mates* 111 all'interno della pipeline 102 applica programmaticamente le variazioni ai codici temporali di qualsiasi cambio di inquadratura. Un esempio non limitativo del framework operativo del componente di creazione 110 è fornito nell'*Esempio 1*.

A differenza dei sistemi convenzionali, in cui un singolo flusso video viene preparato per la distribuzione, questa invenzione introduce una strategia su più livelli che integra componenti di transcodifica e mixaggio aggiuntivi per gestire e distribuire più varianti (*mates* 111) del contenuto originale insieme al contenuto 1 video di riferimento.

In alcune forme di realizzazione preferite della presente invenzione come quella mostrata nella FIG. 3, i componenti di transcodifica 120 del sistema antipirateria 100 comprendono ulteriormente un componente di mixaggio 123. Il componente di mixaggio 123 è integrato in maniera *seamless* all'interno della pipeline di gestione dei contenuti digitali, in particolare seguendo la fase di transcodifica. Il componente di mixaggio 123 è progettato per l'implementazione in un ambiente di elaborazione che include un processore, memoria e storage, tutti in grado di eseguire codice di istruzioni o su uno o più *cluster* di *server* personalizzati per gestire in modo efficiente carichi di elaborazione scalabili. Attraverso questa implementazione strategica, il componente di mixaggio 123 migliora

significativamente la sicurezza e la tracciabilità dei contenuti amalgamando in modo intelligente blocchi 113 di riferimento e di *mate* di contenuti video e generando vari *file manifest* 121 per la distribuzione dei contenuti. Ciò non solo promuove un nuovo approccio per prevenire la pirateria, ma garantisce anche un'esperienza di visualizzazione personalizzata per ciascun utente 2, incorporando identificatori univoci all'interno del contenuto per facilitare il rilevamento e il tracciamento delle versioni piratate. Il componente di mixaggio 123 esegue due funzioni principali: l'integrazione di blocchi 113 dal video di riferimento con quelli da uno o più "flussi di *mates*" e la generazione di *file manifest* 121 diversificati, assicurando che a ciascun visualizzatore venga presentata una versione leggermente diversa dell'evento. Detto componente di mixaggio 123 associa dinamicamente gruppi di utenti 2 a distinti *file manifest* 121, assegnando progressivamente *file manifest* 121 individualizzati a ciascun utente 2 man mano che il sistema antipirateria 100 genera una sufficiente varietà di cambi di inquadratura. La meccanica operativa di detto componente di mixaggio 123, inclusa l'interlacciamento strategico di blocchi 113 video per creare esperienze di visualizzazione uniche e la successiva generazione di impronte digitali di contenuto tracciabili, è chiarita tramite l'*Esempio 4*.

L'inclusione di detto componente di mixaggio 123 nella pipeline di distribuzione dei contenuti migliora significativamente la capacità del sistema di combattere la pirateria. Distribuendo versioni variegiate del contenuto 1, il sistema antipirateria 100 crea un'"impronta digitale" unica per ogni spettatore o gruppo di spettatori. Ciò consente di risalire alla fonte originale del contenuto piratato, poiché la combinazione unica di blocchi 113 può essere abbinata a uno specifico *file manifest* 121 distribuito a uno spettatore o gruppo particolare. Il sistema antipirateria 100 regola dinamicamente il contenuto che ogni spettatore riceve, complicando i tentativi dei pirati di ridistribuire il contenuto. Poiché ogni versione è leggermente diversa, abbinare il contenuto piratato alla sua fonte diventa uno

strumento potente per identificare e mitigare la distribuzione non autorizzata. Il registro 122 e i componenti di rilevamento 130, insieme ai vari *file manifest* 121, consentono un monitoraggio e un'identificazione precisi delle fonti di pirateria. Ricostruendo il *file manifest* 121 utilizzato nella trasmissione pirata, il sistema antipirateria 100 può individuare l'account o il gruppo specifico dello spettatore responsabile della distribuzione non autorizzata. L'innovazione dell'invenzione non risiede solo nella generazione di varianti di contenuto uniche tramite l'elenco 103 (come il file *EDL*), ma anche nella gestione strategica e nella conservazione dei diversi *file manifest* 121 risultanti, ciascuno corrispondente a diverse varianti di contenuto distribuite agli spettatori.

Il processo di archiviazione e memorizzazione di questi *file manifest* 121 è fondamentale per consentire il tracciamento e l'identificazione precisi della fonte del contenuto pirata. Associando ogni univoco *file manifest* 121 a distribuzioni di spettatori o gruppi specifici, il sistema stabilisce un collegamento diretto tra il contenuto ricevuto dagli spettatori e la potenziale ridistribuzione non autorizzata di tale contenuto.

Ai fini della persistenza dei dati, il sistema antipirateria 100 è progettato per essere agnostico rispetto alla tecnologia di database di riferimento utilizzata per memorizzare questi elementi di dati critici. Gli esperti del settore apprezzeranno che qualsiasi sistema di gestione di database (*DataBase Management System - DBMS*) contemporaneo o futuro potrebbe essere impiegato per raggiungere gli obiettivi di archiviazione, recupero e gestione efficienti dei dati. Alcune forme di realizzazione preferite includono database relazionali, database *NoSQL* o persino sistemi di database distribuiti più avanzati, ciascuno selezionato in base a criteri quali scalabilità, prestazioni, sicurezza e requisiti specifici del *framework* di distribuzione dei contenuti e rilevamento della pirateria. Inoltre, in scenari in cui immutabilità e decentralizzazione sono fondamentali, in particolare nel contesto dell'analisi forense e della creazione di prove inconfutabili di pirateria, la

tecnologia *blockchain* presenta una soluzione convincente.

In forme di realizzazione preferite della presente invenzione come quella mostrata in FIG. 3, il sistema antipirateria 100 comprende ulteriormente un componente di registrazione *blockchain* 150. La caratteristica del registro immutabile della *blockchain* fornisce un ambiente sicuro e a prova di manomissione per la registrazione delle transazioni relative alla distribuzione dei *file manifest* 121 e delle relative identificazioni degli spettatori. Questo approccio decentralizzato non solo migliora la sicurezza e la tracciabilità del contenuto distribuito, ma introduce anche un livello di trasparenza e responsabilità che è altamente vantaggioso nei contesti legali. Detto componente di registrazione *blockchain* 150 legge detti *file manifest* 121 e i rispettivi utenti finali 2 in detto registro 122. Sfruttando detto componente di registrazione *blockchain* 150 per l'archiviazione delle distribuzioni dei *file manifest* 121 e il loro successivo recupero durante le accuse di pirateria, il sistema antipirateria 100 trae vantaggio dalle proprietà intrinseche della *blockchain* di immutabilità, decentralizzazione e verifica basata sul consenso. Ciò garantisce che ogni transazione relativa alla distribuzione di contenuti venga registrata in modo inalterabile e verificabile, fornendo una solida base per procedimenti legali contro la pirateria.

Secondo alcune forme di realizzazione preferite della presente invenzione come quella mostrata nella FIG. 2, la pipeline 102 di produzione comprende inoltre un componente di analisi avanzata 104. Detto componente di analisi avanzata 104 comprende algoritmi di *machine learning* che prevedono e contrastano preventivamente potenziali attività di pirateria regolando le variazioni del codice temporale dei cambi di inquadratura e la configurazione dei *mates* 111 di contenuto univoci (si intende per "univoci" il fatto che i *mates* siano tutti diversi e unici), in base a modelli di dati storici e profili di tentativi di pirateria. Detto componente di analisi avanzata 104 invia dette variazioni del codice temporale e detta configurazione dei *mates* 111 a detto componente di creazione 110 di *mates* 111.

Detto componente di analisi avanzata 104 viene utilizzato per il confronto video e opera all'interno di un ambiente di elaborazione avanzato. Questo ambiente è dotato non solo di un processore, di risorse GPU adeguate specificamente pensate per l'esecuzione di attività di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, di memoria e di storage necessarie per l'esecuzione di codice di istruzioni complesso, ma è anche progettato per essere distribuito su uno o più *cluster* di *server*. Questi *cluster* sono abili nel gestire carichi computazionali scalabili, garantendo efficienza e reattività. Tale infrastruttura informatica è meticolosamente calibrata per gestire le richieste computazionali intensive che sono caratteristiche dei processi di analisi video, in particolare quelli che coinvolgono algoritmi di intelligenza artificiale avanzati e tecniche di apprendimento automatico. L'adattabilità del componente di analisi avanzata 104 gli consente di affrontare una varietà di requisiti di carico di lavoro, rendendolo parte integrante della capacità dell'invenzione di identificare e combattere la pirateria in diversi scenari di distribuzione di contenuti digitali.

In alcune realizzazioni della presente invenzione, detto componente di analisi avanzata 104 utilizza un noto processo di confronto video automatizzato, appartenente al regno degli algoritmi di rilevamento del cambio di scena. Questo processo è specificamente progettato per confrontare un "video di streaming *mate*" (contenuto 1 di riferimento che è stato modificato utilizzando *mate* 111) con un contenuto 1 video di riferimento per identificare accuratamente lo specifico *file manifest* 121 o "impronta digitale" derivato da alterazioni nei cambi di inquadratura. Un modo preferito in cui detto componente di analisi avanzata 104 esegue detto processo di confronto video è fornito nell'*Esempio 5*.

In una realizzazione preferita della presente invenzione, una singola variazione del codice temporale viene applicata a cambio di inquadratura comandato dal regista per garantire che ogni *mate* di contenuto rimanga unico e tracciabile.

In una realizzazione preferita della presente invenzione, l'algoritmo di rilevamento

131 dei cambi di inquadratura confronta il contenuto 1 audio-video di riferimento con il video della trasmissione pirata utilizzando un metodo di *perceptual hash*. In alcune forme di realizzazione preferite della presente invenzione, l'algoritmo di rilevamento 131 dei cambi di inquadratura confronta ulteriormente il contenuto 1 audio-video di riferimento con il video della trasmissione pirata utilizzando un metodo di corrispondenza fuzzy (*fuzzy matching*). Alcune forme di realizzazione delle presenti invenzioni impiegano sia il metodo di *perceptual hash* sia il metodo di *fuzzy matching* come descritto nell'Esempio 5.

In particolare, l'ambito di tutela dell'invenzione si estende per comprendere algoritmi di *machine learning* per il riconoscimento di immagini e video e metodi di elaborazione del segnale avanzati per l'estrazione e il confronto delle caratteristiche. Gli algoritmi di *machine learning*, in particolare quelli che sfruttano architetture di *deep learning*, sono abili nel riconoscere caratteristiche o modelli distinti all'interno del contenuto video. Questi algoritmi offrono potenti capacità di corrispondenza e identificazione delle discrepanze tra video di riferimento e contenuto distribuito, anche in presenza di alterazioni come rumore o sovrapposizioni. Analogamente, le tecniche di elaborazione del segnale possono eseguire analisi dettagliate del contenuto video, estraendo caratteristiche uniche che persistono in diverse versioni del contenuto, consentendo così confronti precisi. In alcune forme di realizzazione della presente invenzione, mentre la filigrana digitale (*digital watermarking*) è riconosciuta come stato dell'arte e non come obiettivo primario della presente invenzione, la filigrana digitale è impiegata come tecnologia complementare all'interno del quadro antipirateria. Questa sinergia tra i metodi proposti e la filigrana digitale migliora ulteriormente la robustezza e l'efficacia del sistema nel proteggere i contenuti digitali dall'uso non autorizzato. Questa inclusione assicura che il sistema antipirateria 100 antipirateria non sia solo completo, ma anche adattabile a futuri progressi tecnologici e metodologie nel confronto dei contenuti e nel rilevamento della pirateria.

L'invenzione, pertanto, rimane aperta all'integrazione di un ampio spettro di tecnologie ritenute appropriate dagli esperti del settore per raggiungere i suoi obiettivi, sia attualmente che in futuro.

Due tipici attacchi di pirateria sono la *Naïve Redistribution (NR)* e la *Colluding Redistribution (CR)*. La presente invenzione combatte gli attacchi *NR* tramite il suo esclusivo componente di creazione 110 di *mates* 111, che introduce leggere variazioni nei codici temporali dei cambi di inquadratura. Tali variazioni, sebbene minime e visivamente insignificanti per preservare la qualità, sono sufficienti per contrassegnare in modo univoco ogni copia distribuita del contenuto. Se un aggressore tentasse di ridistribuire una copia ricevuta, anche dopo aver applicato comuni operazioni di elaborazione del segnale come ridimensionamento (*scaling*), rumore Gaussiano (*Gaussian noising*) o utilizzando un filtro mediano (*median filter*), le variazioni univoche incorporate consentirebbero sempre l'identificazione e il tracciamento della copia pirata fino alla sua origine. Questa capacità è ulteriormente migliorata dall'uso di metodi di *perceptual hash* e di *fuzzy matching* per il confronto dei contenuti, rendendo fattibile il rilevamento di contenuti alterati. Nel caso di attacchi *CR*, in cui diversi aggressori collaborano per mescolare diverse copie per eludere il rilevamento, l'approccio del sistema antipirateria 100 è multiforme. In primo luogo, le variazioni uniche applicate a ciascun segmento del contenuto (come facilitato dal componente di creazione 110) assicurano che anche quando i collusori mescolano copie diverse, ogni segmento può comunque essere ricondotto alla sua distribuzione originale. Il registro 122 e la registrazione dettagliata di ciascuna combinazione unica di blocchi 113 distribuiti agli utenti finali 2 consentono l'identificazione di account specifici dell'utente finale 2 coinvolti nella collusione. La strategia del sistema di distribuire il contenuto tramite tecnologia *unicasting* e impiegare lo streaming adattivo complica ulteriormente la capacità dei collusori di mescolare e abbinare il contenuto senza soluzione di continuità. Ogni pezzo di contenuto è adattato a condizioni e

dispositivi specifici dell'utente finale 2, rendendo più difficile per i collusori creare una copia pirata distribuibile universalmente senza lasciare tracce che possono essere rilevate dai componenti di monitoraggio del sistema. Mentre gran parte della presente divulgazione si concentra sul contrasto agli attacchi di collusione (in cui più pirati uniscono segmenti di contenuto da versioni distinte per oscurare filigrane o impronte digitali incorporate), i principi di base dell'invenzione sono ugualmente adattabili a un'ampia gamma di altre tattiche di pirateria esistenti o ancora da emergere. Ad esempio, sofisticati approcci di elaborazione del segnale, rimozione di filigrane basate sull'intelligenza artificiale o persino futuri vettori di attacco che sfruttano nuovi schemi di compressione possono essere tutti affrontati sfruttando il meccanismo di creazione e distribuzione di *mate* descritto. Generando più versioni leggermente distinguibili dello stesso contenuto 1 audio-video di riferimento e associando sistematicamente queste versioni agli account degli utenti finali 2, l'invenzione fornisce un'infrastruttura versatile per individuare la fonte della pirateria, indipendentemente da come i pirati tentano di mascherare o remixare il contenuto 1. Di conseguenza, la persona esperta nel settore capirà facilmente come applicare la stessa tecnica non solo per mitigare le minacce basate sulla collusione, ma anche altri attacchi noti e impreveduti, semplicemente regolando il modo in cui le varianti vengono introdotte, tracciate e rilevate. Tali adattamenti restano nell'ambito di tutela dell'invenzione così come rivendicata.

Secondo alcune forme di realizzazione della presente invenzione, il sistema antipirateria 100 comprende ulteriormente un set di componenti di pipeline in detta pipeline 102 di produzione che sovrappongono elementi audio e/o video aggiuntivi alla combinazione sia del contenuto 1 audio-video di riferimento che dei suoi *mates* 111. In alcune realizzazioni della presente invenzione, detti elementi aggiuntivi sono inesistenti nel contenuto 1 audio-video di riferimento.

Secondo alcune forme di realizzazione della presente invenzione, detto apparato di rilevamento utilizza un algoritmo di impronte digitali probabilistiche

(*probabilistic fingerprinting*).

Secondo alcune forme di realizzazione della presente invenzione, detto componente di rilevamento 130 utilizza un algoritmo di impronte digitali probabilistiche. Preferibilmente, detto algoritmo di impronte digitali probabilistiche è l'algoritmo di *Fingerprinting Tardos* [Tardos, G.: "*Optimal probabilistic fingerprint codes*" In: *Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pp.116–125 (2003)]. L'algoritmo di *fingerprinting Tardos*, così come i suoi derivati, svolge un ruolo cruciale nel rilevamento e nell'accusa di pirateria. Questo algoritmo è rinomato per le sue basi teoriche nella lotta agli attacchi di collusione, in cui più utenti 2 combinano le loro copie per creare una versione pirata che tenta di oscurare l'origine del contenuto. L'algoritmo *Tardos* originale è un algoritmo di *fingerprinting* probabilistico progettato per essere sicuro contro la collusione, il che significa che mantiene la capacità di risalire agli utenti 2 originali anche se un gruppo di utenti 2 collude per creare una copia pirata composita. Secondo alcune forme di realizzazione della presente invenzione, detto algoritmo di *fingerprinting* probabilistico comprende algoritmi di *fingerprinting Tardos* dinamici che adattano l'algoritmo *Tardos* originale per adattarsi ad ambienti di distribuzione di contenuti dinamici, come lo streaming multimediale, in cui il contenuto non è statico e cambia nel tempo. Detti algoritmi di *fingerprinting Tardos* dinamici assicurano che le impronte digitali incorporate nel contenuto siano robuste contro la collusione riducendo al minimo l'impatto sulla qualità del contenuto.

Secondo alcune realizzazioni della presente invenzione, detto algoritmo di *fingerprinting* probabilistico comprende un algoritmo di *fingerprinting Tardos* binario che semplifica l'algoritmo *Tardos* originale per funzionare con codici binari, rendendolo più adatto per i contenuti digitali. Questo approccio mantiene la resistenza alla collusione dell'algoritmo *Tardos* originale semplificando al contempo l'implementazione e riducendo il sovraccarico computazionale.

Secondo alcune forme di realizzazione della presente invenzione, detto algoritmo di *fingerprinting* probabilistico comprende algoritmi *Tardos* segmentati che segmentano il contenuto in parti e applicano impronte digitali *Tardos* univoche a ciascun segmento. Migliora la granularità del tracciamento e dell'identificazione, consentendo una localizzazione più precisa dei segmenti di contenuto piratato e, di conseguenza, dei collusori.

Secondo alcune forme di realizzazione della presente invenzione, detto algoritmo di *fingerprinting* probabilistico comprende algoritmi di *fingerprinting Tardos* a rilevamento compresso per ridurre le dimensioni delle impronte digitali senza compromettere le capacità di rilevamento e accusa. Detti algoritmi di *fingerprinting Tardos* a rilevamento compresso sono particolarmente utili per contenuti ad alta larghezza di banda, come i video HD, in cui l'incorporamento di impronte digitali di grandi dimensioni potrebbe essere difficile. Secondo alcune realizzazioni della presente invenzione, detto algoritmo di *fingerprinting* probabilistico comprende algoritmi di *fingerprinting Tardos* quantistici che applicano i principi del calcolo quantistico al *fingerprinting Tardos*, migliorando significativamente la sicurezza contro la collusione e rendendo lo schema resiliente contro gli attacchi del calcolo quantistico.

Secondo alcune realizzazioni della presente invenzione, detto algoritmo di *fingerprinting* probabilistico comprende algoritmi di *fingerprinting Tardos* potenziati dal *machine learning*. L'impiego di algoritmi di *machine learning* ottimizza la generazione e l'incorporamento di codici *Tardos*, migliorando la resilienza contro attacchi di collusione sofisticati. Imparando dagli attacchi passati, questo approccio adatta dinamicamente la strategia di *fingerprinting* per affrontare le tattiche di pirateria in evoluzione.

Secondo alcune realizzazioni della presente invenzione, detto algoritmo di *fingerprinting* probabilistico comprende algoritmi di *fingerprinting Tardos* distribuiti che sono specificamente progettati per reti di distribuzione di contenuti

decentralizzate, come sistemi *peer-to-peer*, dove i tradizionali approcci di *fingerprinting* centralizzati sono meno efficaci. Consente il tracciamento robusto dei contenuti attraverso reti distribuite, migliorando la capacità di rilevare e tracciare i contenuti piratati fino alla fonte.

Ognuno di questi algoritmi deriva dallo schema di *fingerprinting Tardos* originale, basandosi sui suoi punti di forza fondamentali per affrontare sfide specifiche nella protezione dei contenuti. Evidenziano l'adattabilità e la continua rilevanza dell'algoritmo *Tardos* nel dominio in continua evoluzione della pirateria dei contenuti digitali, offrendo uno spettro di strumenti per i titolari di copyright per salvaguardare efficacemente la loro proprietà intellettuale.

Vantaggiosamente, nella presente invenzione, può essere impiegata una gamma complessa di meccanismi antipirateria, inclusi tutti i derivati e le innovazioni sopra menzionati basati sugli algoritmi di *fingerprinting Tardos*. Integrando algoritmi di impronte digitali *Tardos* dinamici, impronte digitali *Tardos* binarie, codici *Tardos* segmentati, impronte digitali *Tardos* a rilevamento compresso, impronte digitali *Tardos* quantistiche, impronte digitali *Tardos* potenziate dal *machine learning* e impronte digitali *Tardos* distribuite all'interno del suo framework, l'invenzione offre una difesa su più livelli contro la collusione e la distribuzione non autorizzata. Questa fusione strategica non solo sfrutta i punti di forza di ciascun metodo per garantire una protezione superiore del materiale protetto da copyright, ma sottolinea anche l'adattabilità dell'invenzione a diversi ambienti di distribuzione digitale e la sua prontezza a contrastare le tattiche avanzate di pirateria. Inoltre, una persona esperta nel settore può facilmente adattare e incorporare qualsiasi altro metodo e algoritmo esistente di natura simile per migliorare le capacità di identificazione e tracciamento offerte da questa invenzione.

Secondo alcune forme di realizzazione della presente invenzione, il contenuto trasmesso in streaming sotto forma di detti blocchi 113 viene distribuito utilizzando *l'unicasting*.

In altre forme di realizzazione della presente invenzione, l'elaborazione degli elementi chiave pertinenti allo streaming adattivo integra la tecnologia *Multicast Adaptive Bitrate Streaming (Multicast ABR)*. Questo approccio innovativo integra il tradizionale *Unicast Adaptive Streaming* consentendo la distribuzione efficiente di contenuti video a più utenti 2 su una singola trasmissione di rete. Il *multicast ABR* funziona inviando un singolo flusso dal *server*, a cui accedono quindi più *client* o dispositivi contemporaneamente, riducendo significativamente i requisiti di larghezza di banda rispetto ai singoli flussi *unicast* per ogni visualizzatore. Questa tecnologia è particolarmente vantaggiosa in scenari in cui la conservazione della larghezza di banda è fondamentale, come nello streaming di eventi in diretta o nella trasmissione su reti vincolate. Il *multicast ABR* si integra perfettamente con l'infrastruttura esistente di *Adaptive Bitrate Streaming* regolando dinamicamente la qualità del flusso video per adattarla alle diverse condizioni di rete e alle capacità del dispositivo di più visualizzatori, mantenendo così il principio di fornire l'esperienza di visualizzazione ottimale per ogni utente 2.

È un aspetto intrinseco della presente invenzione che una volta che l'account sorgente, o il gruppo di account sorgente nel caso di attacchi di collusione, viene identificato tramite il componente di rilevamento 130 e il componente di recupero 140, il *provider* responsabile della distribuzione dell'evento possiede la capacità di adottare immediatamente un'azione correttiva. In alcune forme di realizzazione della presente invenzione, il *provider* può esercitare l'opzione di disabilitare tutti gli account implicati come fonti della ridistribuzione non autorizzata. Questa azione decisiva non solo funge da deterrente contro la pirateria futura, ma rafforza anche l'integrità del *framework* di distribuzione dei contenuti. La capacità di individuare e neutralizzare rapidamente l'origine dei contenuti piratati è una caratteristica fondamentale del sistema, che garantisce che il fornitore di contenuti mantenga il pieno controllo sulla distribuzione e mantenga l'esclusività dell'esperienza di visione per gli utenti legittimi 2. In alcune forme di realizzazione

della presente invenzione, la suddetta disattivazione degli account implicati come fonti di redistribuzione non autorizzata è automaticamente gestita dal sistema antipirateria 100 che comprende algoritmi in grado di eseguire automaticamente tali operazioni quando viene fornita una redistribuzione non autorizzata confermata dal suddetto componente di rilevamento 130 e dal componente di recupero 140. Pertanto, l'invenzione non solo rileva e identifica la fonte della pirateria con elevata precisione, ma fornisce anche al fornitore di contenuti gli strumenti necessari per applicare le *policy* sul copyright e proteggere efficacemente dalle perdite economiche.

Grazie alla capacità del sistema di tracciare le copie piratate, individuarle utilizzando algoritmi di rilevamento del cambio di scena e correlarle alla loro distribuzione iniziale, viene stabilita una difesa completa e articolata contro la diffusione di contenuti non autorizzati. Questa sintesi pionieristica di metodologie di creazione e distribuzione di contenuti dinamici con compatibilità per i meccanismi di protezione tradizionali fornisce ai titolari di copyright un vasto arsenale per scoraggiare la pirateria, preservando nel contempo la qualità dell'esperienza del legittimo spettatore.

Come già accennato, la presente invenzione riguarda inoltre un metodo 200 di identificazione e protezione di contenuti di streaming audio-video contro la distribuzione non autorizzata e la pirateria.

Il metodo 200 utilizza il sistema antipirateria 100 secondo le seguenti fasi:

- una fase di cattura 201 in cui detto video viene catturato da diversi punti di vista utilizzando detto set di telecamere 101;
- una fase di gestione 210 in cui il video catturato viene ricevuto ed elaborato tramite detta pipeline;
- una fase di registrazione di cambi di inquadratura 220 in cui vengono registrati i tempi dei cambi di inquadratura e le transizioni;
- una fase di programmazione 230, in cui detto componente di creazione 110

di *mates* 111 è programmato per applicare automaticamente variazioni ai codici temporali dei cambi di inquadratura registrati in detta fase di registrazione di cambi di inquadratura 220 per generare detti uno o più *mates* 111 univoci del contenuto 1 audio-video di riferimento;

- una fase di distribuzione 260, in cui detti *mates* 111 vengono distribuiti a detti destinatari;
- una fase di registrazione 270 in cui la distribuzione di *mates* 111 a detti destinatari viene registrata in detto record;
- una fase di monitoraggio 280, in cui detto apparato di rilevamento monitora la diffusione pirata sul web dell'evento rilevandone i cambiamenti di scena;
- una fase di ricerca 290 in cui il record viene ricercato impiegando detto apparato di rilevamento per identificare uno o più destinatari associati a un *file manifest* 121 che ha detti cambiamenti di scena rilevati, identificando così la fonte del contenuto piratato.

La FIG. 4 mostra uno schema a blocchi che rappresenta le fasi della forma di realizzazione preferita di detto metodo 200. Il metodo 200 utilizza il sistema antipirateria 100 descritto e comprende le seguenti fasi:

- detta fase di cattura 201;
- detta fase di gestione 210 in cui il video catturato (contenuto audio-video) viene ricevuto ed elaborato tramite detta pipeline 102 di produzione audio-video; detta fase di gestione 210 comprendente il comando di commutazione in tempo reale tra le viste delle telecamere all'interno della pipeline 102 di produzione in base a decisioni creative o strategiche;
- detta fase di registrazione di cambi di inquadratura 220 in cui tutti i tempi di cambio di inquadratura e le transizioni vengono registrati in detto elenco 103 strutturato di istruzioni che descrivono le modifiche;
- una fase di programmazione 230, in cui detto componente di creazione 110 di *mates* 111 è programmato per applicare automaticamente variazioni ai

codici temporali dei cambi di inquadratura registrati in detto elenco 103 strutturato, durante detta fase di registrazione di cambi di inquadratura 220, per generare detti uno o più *mates* 111 univoci del contenuto 1 audio-video di riferimento;

- una fase di segmentazione 240 in cui l'*ensemble* 112 viene segmentato in blocchi 113 ottimizzati per la distribuzione tramite detta *CDN* per abilitare lo streaming adattivo per gli spettatori, garantendo un'esperienza di visione senza interruzioni in diverse condizioni di rete e capacità del dispositivo;
- una fase di generazione 250 in cui vengono generati diversi *file manifest* 121, personalizzati per i dispositivi dell'utente finale 2 e le condizioni di rete;
- una fase di abilitazione in cui i lettori video sono abilitati a utilizzare la sequenza più adatta di blocchi 113 per esperienze di visione ottimali tramite i *file manifest* 121, che puntano a combinazioni interlacciate uniche di blocchi 113;
- detta fase di distribuzione 260, in cui il contenuto trasmesso in streaming viene distribuito agli utenti finali 2;
- detta fase di registrazione 270 del registro in cui la distribuzione di diversi *file manifest* 121 agli spettatori viene registrata nel registro 122, facilitando l'identificazione dei destinatari di particolari *file manifest* 121;
- detta fase di monitoraggio 280, in cui detto componente di rilevamento 130 monitora la trasmissione pirata in *webcast* dell'evento rilevando i cambiamenti di scena e generando i codici temporali; detto algoritmo di rilevamento 131 dei cambi di inquadratura crea uno o più *file manifest* ricostruiti 121' da detti codici temporali generati;
- detta fase di ricerca 290 in cui il registro 122 viene esaminato utilizzando detto componente di recupero 140 per identificare un account o account utente finale 2 associati al *file manifest* ricostruito 121', identificando così la fonte del contenuto piratato.

Secondo alcune realizzazioni della presente invenzione, nella suddetta fase di programmazione 230, elementi audio-video aggiuntivi vengono sovrapposti a detto *ensemble* 112 del contenuto 1 audio-video di riferimento e dei suoi *mates* 111, utilizzando detto set di componenti di pipeline.

Secondo alcune realizzazioni della presente invenzione, nella suddetta fase di programmazione 230, detto componente di analisi avanzata 104 impiega detti algoritmi di *machine learning* per condurre analisi in tempo reale e per regolare dinamicamente le variazioni di contenuto per mantenere l'efficacia contro la pirateria, garantendo al contempo la distribuzione di contenuti di alta qualità agli utenti finali legittimi 2.

Secondo alcune realizzazioni della presente invenzione, nella suddetta fase di distribuzione 260, il contenuto trasmesso in streaming viene distribuito utilizzando *l'unICASTING* per fornire a ciascun spettatore un flusso di contenuto univoco, complicando ulteriormente gli sforzi di ridistribuzione non autorizzati.

Secondo alcune realizzazioni della presente invenzione, nella suddetta fase di monitoraggio 280, detto algoritmo di rilevamento 131 dei cambi di inquadratura utilizza detto metodo di *perceptual hash* per confrontare il contenuto 1 audio-video di riferimento con la trasmissione piratata per identificare fotogrammi visivamente simili nonostante piccole discrepanze.

Secondo alcune realizzazioni della presente invenzione, nella suddetta fase di monitoraggio 280, detto algoritmo di rilevamento 131 dei cambi di inquadratura utilizza detto metodo di *fuzzy matching* per confrontare segmenti di contenuto tra il contenuto 1 audio-video di riferimento e la trasmissione piratata, consentendo l'identificazione delle corrispondenze nonostante spostamenti o alterazioni temporali.

L'oggetto della presente invenzione riguarda inoltre un programma per computer che comprende istruzioni (come quelle fornite negli esempi seguenti) che, quando il programma viene eseguito da un computer, fanno sì che il computer esegua le

seguenti fasi del metodo 200: detta fase di gestione 210, detta fase di registrazione di cambi di inquadratura 220, detta fase di programmazione 230, detta fase di segmentazione 240 e detta fase di generazione 250 (nelle forme di realizzazione in cui il metodo 200 li comprende), detta fase di distribuzione 260, detta fase di registrazione 270, detta fase di monitoraggio 280, detta fase di ricerca 290.

Infine, è chiaro che modifiche, aggiunte o varianti, che sono ovvie per una persona con conoscenza ordinaria nell'arte, possono essere apportate all'invenzione descritta, senza con ciò discostarsi dall'ambito di protezione fornito dall'insieme di rivendicazioni allegato.

Esempi

Esempio 1

Con un tipico file *EDL* (una particolare implementazione ben nota del concetto generale di un elenco strutturato di istruzioni che descrivono le modifiche audio e video) che funge da riferimento a fini illustrativi, il componente di creazione *mate* all'interno della pipeline applica programmaticamente le variazioni ai codici temporali di qualsiasi cambio di inquadratura. Un metacodice che illustra l'operatività del componente di creazione *mate* è qui fornito come esempio non limitativo di un algoritmo che regola le tempistiche dei cambi di inquadratura in base a un processo decisionale in tempo reale, sfruttando una funzione che genera variazioni in base a determinati criteri (ad esempio, tempo, dinamiche degli eventi o input del regista):

```
// Definisce la struttura di un evento di cambio di inquadratura in tempo reale
```

```
struct CameraCutEvent {  
    timestamp: TimeCode,  
    cameraID: Integer,  
    transitionType: String  
}
```

```
// Funzione che simula la ricezione di cambi di inquadratura in tempo reale
```

```

function receiveCameraCutEvent() -> CameraCutEvent {
    // Simulate receiving a new camera cut event
    CameraCutEvent newEvent = {...}; // Details populated in real-time
    return newEvent;
}

// Funzione che determina la variazione del cambio di inquadratura corrente
function determineVariation(currentEvent: CameraCutEvent) -> Integer {
    // Implementare logiche per determinare la variazione basata sull'evento
    // Esempio: alternare tra aggiunta e sottrazione di tempo, o in base a cameraID
    Integer variation = (currentEvent.cameraID % 2 == 0) ? 1 : -1;
    return variation;
}

// Funzione di applicazione di variazioni a un evento di cambio di inquadratura in tempo reale
function applyRealTimeVariation(event: CameraCutEvent) -> CameraCutEvent {
    Integer variation = determineVariation(event);
    event.timestamp += variation; // Apply the determined variation to the timestamp
    return event;
}

// Ciclo principale per l'elaborazione di cambi di inquadratura in tempo reale e l'applicazione di
// variazioni
while (true) {
    CameraCutEvent currentEvent = receiveCameraCutEvent(); // Receive a new camera cut in
    // real-time
    CameraCutEvent variedEvent = applyRealTimeVariation(currentEvent); // Apply variation to the
    // event

    // Elaborare l'evento variato (ad esempio, registrare in un EDL live, utilizzare per lo streaming
    // live)
    processVariedCameraCutEvent(variedEvent);
}

```

Esempio 2

Un esempio non limitativo di un *Edit Decision List (EDL)* semplificato per un

contenuto audio-video di riferimento è qui fornito. Il presente esempio mostra la successiva implementazione di un *mate nell'EDL* consistente nell'applicazione di un ritardo di 10 *frame* a un particolare cambio di inquadratura. È riconosciuto che nelle applicazioni pratiche, un *EDL* comprende uno spettro più ampio di informazioni; tuttavia, per motivi di chiarezza espositiva, l'attenzione sarà qui limitata agli elementi principali: il numero di cambio (di inquadratura), la telecamera sorgente, l'*in-point* (tempo di inizio del cambio di inquadratura) e l'*out-point* (tempo di conclusione del cambio di inquadratura). Questa rappresentazione semplificata mira a chiarire i principi fondamentali alla base del funzionamento dell'invenzione nel contesto della gestione e della modifica dei contenuti video.

<i>Numero di cambio di inquadratura</i>	<i>Telecamera sorgente</i>	<i>In-Point (codice di tempo)</i>	<i>Out-Point (codice di tempo)</i>
1	Telecamera 1	00:00:00:00	00:00:10:00
2	Telecamera 2	00:00:10:01	00:00:20:00
3	Telecamera 3	00:00:20:01	00:00:30:00
4	Telecamera 2	00:00:30:01	00:00:40:00
5	Telecamera 1	00:00:40:01	00:00:50:00

Tabella 1. Contenuto video di riferimento, file EDL / file EDL di riferimento

Per implementare tale *mate*, la durata del cambio 2 viene estesa di 10 *frame*, ritardando così l'inizio del cambio 3 di 10 *frame*. Il cambio 4 inizierà nello stesso momento del riferimento per mantenere la sincronizzazione dal cambio 4 in poi.

<i>Numero di cambio di inquadratura</i>	<i>Telecamera sorgente</i>	<i>In-Point (codice di tempo)</i>	<i>Out-Point (codice di tempo)</i>
1	Telecamera 1	00:00:00:00	00:00:10:00 // Invariato
2	Telecamera 2	00:00:10:01	00:00:20:10 // Esteso di 10 frames
3	Telecamera 3	00:00:20:11	00:00:30:00 // Inizio differito di 10 frames, durata adattata
4	Telecamera 2	00:00:30:01	00:00:40:00 // Adattato al riferimento
5	Telecamera 1	00:00:40:01	00:00:50:00

Tabella 2. Video modificato EDL file / mate EDL file

Come mostrato nella *Tabella 2*, nel *file EDL* del *mate*, il cambio 2 è esteso per durare 10 *frame* in più rispetto al riferimento, terminando quindi a 00:00:20:10 anziché a 00:00:20:00. Il cambio 3 inizia 10 *frame* dopo rispetto al riferimento, iniziando a 00:00:20:11 per accogliere l'estensione del cambio 2. La durata del cambio 3 è regolata per garantire che il cambio 4 possa iniziare all'ora prevista. Per riallineare il *file EDL* del *mate* con il *file EDL* di riferimento, a partire dal cambio 4, il cambio 4 del *file EDL* del *mate* inizia a 00:00:30:01, proprio come nel *file EDL* di riferimento, senza ritardo, il che implica che la regolazione della durata del cambio 3 del *mate* assicura l'allineamento per l'ora di inizio del cambio 4.

Un altro *mate* aggiuntivo potrebbe essere fornito per questo stesso evento come segue:

<i>Numero di cambio di inquadratura</i>	<i>Telecamera sorgente</i>	<i>In-Point (codice di tempo)</i>	<i>Out-Point (codice di tempo)</i>
1	Telecamera 1	00:00:00:00	00:00:10:00 // Invariato
2	Telecamera 2	00:00:10:01	00:00:20:05 // Esteso di 5 <i>frames</i>
3	Telecamera 3	00:00:20:06	00:00:30:05 // Inizio differito di 5 <i>frames</i> , stesso numero di <i>frame</i> del video di riferimento
4	Telecamera 2	00:00:30:06	00:00:40:05 // Inizio differito di 5 <i>frames</i> , stesso numero di <i>frame</i> del video di riferimento
5	Telecamera 1	00:00:40:06	00:00:50:00 // Adattato al riferimento

Tabella 3. Video modificato EDL file / mate EDL file

Con una singola generazione di *mate*, il numero di video diversi raddoppia a ogni cambio di inquadratura, il che si traduce nell'applicazione di una potenza di 2 a tale numero di video. I *mates* aggiuntivi aumentano il valore di tale potenza applicata al numero di video diversi, ad esempio, con due *mates* viene applicata una potenza di 3. Pertanto, è facile calcolare che, utilizzando un paio di *mates* oltre al video di riferimento, il numero di video diversi sarebbe di 1 milione dopo solo 100 cambi di inquadratura (100 alla potenza di 3)

Esempio 3

L'esempio intende chiarire come i *file manifest* differirebbero nelle sezioni corrispondenti ai cambi di inquadratura modificati, mantenendo al contempo la coerenza nella durata dei blocchi in entrambe le versioni. Supponendo che ogni cambio (di inquadratura) risulti in un set di blocchi di uguale durata (10 secondi

ciascuno per semplicità), ecco un esempio di come appare il *file manifest* del video di riferimento:

```
# File Manifest per Video di Riferimento
# EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1
#EXTINF:10,
reference_segment1_000.ts
#EXTINF:10,
reference_segment2_000.ts
#EXTINF:10,
reference_segment3_000.ts
#EXTINF:10,
reference_segment4_000.ts
#EXTINF:10,
reference_segment5_000.ts
#EXT-X-ENDLIST
```

Per il *file manifest* relativo al video modificato con i *mates* (versione *mate*), in cui sono state applicate modifiche al secondo e al terzo cambio di inquadratura (ad esempio, aggiungendo un ritardo all'inizio del terzo cambio), il *file manifest* farebbe riferimento a blocchi diversi per quelle sezioni specifiche, indicando le variazioni:

```
# File Manifest per Mate Video (con variazioni EDL)
# EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1
#EXTINF:10,
mate_segment1_000.ts # Invariato rispetto al riferimento
#EXTINF:10,
mate_segment2_000.ts # Può essere lo stesso del riferimento se il cambio di inquadratura non
viene variato ma porta nel terzo cambio di inquadratura differito
# Qui, per il terzo cambio, assumendo che il ritardo alteri come il cambio è rappresentato, una
diversa sequenza di blocchi viene usata
```

```
#EXTINF:10,
mate_segment3_001.ts # Blocco diverso per il terzo cambio che rispecchia il ritardo o alterazione
#EXTINF:10,
mate_segment4_000.ts # Ripristina l'allineamento con il riferimento, assumendo che il cambio
quattro segua in maniera natura dal terzo cambio modificato
#EXTINF:10,
mate_segment5_000.ts # Invariato rispetto al riferimento
#EXT-X-ENDLIST
```

I file *reference_segmentX_000.ts* e *mate_segmentX_000.ts* rappresentano blocchi di dati video. Per il video di riferimento, ogni segmento è denominato in modo diretto per riflettere la sua sequenza nel contenuto originale. Nella versione *mate*, *mate_segment3_001.ts* indica un blocco diverso da quello utilizzato nel punto corrispondente nel video di riferimento. Questo blocco rappresenta il terzo cambio di inquadratura modificato a causa del ritardo applicato o della modifica per scopi antipirateria. La convenzione di denominazione (*001* vs. *000*) indica che questo blocco è una variante creata appositamente per incorporare la modifica *EDL*.

L'approccio di cui sopra mostra che mentre sia il video di riferimento che quello *mate* utilizzano blocchi di uguale durata, assicurando la compatibilità con i protocolli di *streaming* adattivi, i blocchi specifici a cui si fa riferimento per determinati cambi di inquadratura sono diversi nella versione *mate*. Queste differenze riflettono le modifiche apportate al contenuto video come parte della strategia antipirateria, senza alterare la struttura fondamentale dei *file manifest*.

Esempio 4

Il presente esempio non limitativo fornisce una panoramica della procedura operativa del componente di mixaggio. Il presente esempio illustrativo e scenario di programmazione ipotetico, impiega il linguaggio di programmazione *Python* a scopo dimostrativo. Detta procedura operativa del componente di mixaggio, in alcune forme di realizzazione preferite, può essere descritta nei seguenti cinque

passaggi:

Passaggio 1: inizializzazione delle strutture dati

Mappatura del gruppo di utenti: una struttura dati *HashMap* o *Dictionary* può essere utilizzata per mappare ogni gruppo di utenti finali (o singoli utenti finali) al loro identificatore univoco del *file manifest*. La chiave è l'identificatore (ID) dell'utente o del gruppo di utenti e il valore sarebbe l'identificatore (ID) del *file manifest*.

```
user_manifest_map = {} # Chiave: ID di Utente/Gruppo, Valore: ID del Manifest File
```

Variazioni del *file manifest*: un elenco o un *array* per memorizzare le variazioni del contenuto creato a ogni cambio di inquadratura. Ogni elemento nell'elenco rappresenta una variazione unica (*mate*) del contenuto.

```
content_variations = [] # Memorizza ogni variazione unica del contenuto
```

Generazione del *file manifest*: un elenco o un *array* per memorizzare i *file manifest* corrispondenti a ogni variazione del contenuto. Ogni *file manifest* avrà una combinazione unica di blocchi di contenuto.

```
manifest_files = [] # Memorizza i file manifest per ogni variazione del contenuto
```

Passaggio 2: Generare Variazioni di Contenuto

Per ogni cambio di inquadratura, il componente di mixaggio crea una nuova variazione del contenuto (*mate*) e la aggiunge all'elenco *content_variations*. Ciò comporta l'applicazione di variazioni ai cambi di inquadratura come specificato in un file *EDL*.

```
def create_content_variation(camera_cut_event):
    # Apply variation logic based on camera_cut_event details
    # Add the new variation to the content_variations list
    new_variation = "Variation_" + str(len(content_variations) + 1)
    content_variations.append(new_variation)
```

Passaggio 3: Creare *File Manifest* univoci

Il componente di mixaggio genera un *file manifest* univoco per ogni variazione di contenuto. Il *file manifest* detta la sequenza di blocchi di contenuto per la riproduzione. Ogni nuova variazione porta alla generazione di nuovi *file manifest*, raddoppiandone potenzialmente il numero a ogni cambio di inquadratura.

```
def generate_manifest_files():
    for variation in content_variations:
        new_manifest = "Manifest_" + str(len(manifest_files) + 1)
        manifest_files.append(new_manifest)
```

Passaggio 4: Mappare gli utenti al *File Manifest*

Il componente di mixaggio distribuisce i *file manifest* tra utenti o gruppi. Inizialmente, gruppi di utenti potrebbero ricevere lo stesso *file manifest*, ma man mano che vengono generate più varianti, ai singoli utenti vengono assegnati i loro *file manifest* univoci.

```
def distribute_manifest_files_to_users(users):
    # Distribuire i file manifest assicurando la massima unicità possibile per utente tra gli utenti:
    assigned_manifest = manifest_files[user.id % len(manifest_files)]
    user_manifest_map[user.id] = assigned_manifest
```

Passaggio 5: Aggiornare Dinamicamente Associazioni Utente-*Manifest*

Man mano che vengono create più varianti di contenuto, il componente di mixaggio aggiorna *user_manifest_map* per puntare a *file manifest* più nuovi e

univoci. Questo passaggio garantisce che nel tempo, con un numero sufficiente di cambi di inquadratura, ogni utente possa essere associato a un *file manifest* distinto.

```
def update_user_manifest_associations():
```

```
    # Logica per aggiornare le mappature man mano che vengono generate nuove varianti di
    contenuto
```

```
    # Garantire che ogni utente riceva un file manifest univoco quando possibile
```

Esempio 5

Il processo di confronto video eseguito da detto componente di analisi avanzata inizia estraendo il terzo medio di ogni fotogramma sia dal video di riferimento (contenuto video di riferimento) sia dal video *mate* in *streaming* (contenuto modificato con un *mate*). Ciò viene fatto per eliminare il terzo superiore e inferiore dei fotogrammi, che spesso contengono loghi, icone e pubblicità in sovrimpressione specifici dell'emittente, assicurando che questi elementi non interferiscano con il confronto. Concentrandosi sul terzo medio, detto componente di analisi avanzata rimuove la maggior parte delle differenze esterne, consentendo un confronto più accurato del contenuto stesso.

```
from PIL import Image
```

```
def extract_middle_third(image_path):
```

```
    with Image.open(image_path) as im_pil:
```

```
        crop_x1 = 0
```

```
        crop_x2 = im_pil.width
```

```
        crop_y1 = int(im_pil.height * 0.333)
```

```
        crop_y2 = int(im_pil.height * 0.666)
```

```
        return im_pil.crop((crop_x1, crop_y1, crop_x2, crop_y2))
```

Come discusso, detto metodo di *perceptual hash* è adottato da detto algoritmo di rilevamento dei cambi di inquadratura. Detto metodo di *perceptual hash* impiega algoritmi di *perceptual hashing* avanzati che analizzano meticolosamente il

contenuto visivo di ogni fotogramma, generando un valore *hash* che incapsula l'essenza delle informazioni visive in esso contenute. In particolare, questo valore *hash* mostra un alto grado di resilienza alle sottili alterazioni che interessano il fotogramma, come il ridimensionamento o piccole distorsioni, garantendo così la coerenza del valore *hash* tra fotogrammi visivamente simili nonostante queste variazioni. Di conseguenza, ciò facilita l'identificazione precisa di fotogrammi visivamente simili tra loro, affrontando efficacemente la sfida delle piccole discrepanze tra fotogrammi provenienti da diverse sorgenti video. Come discusso, un metodo di *fuzzy matching* è ulteriormente adottato da detto algoritmo di rilevamento dei cambi di inquadratura in alcune forme di realizzazione preferite della presente invenzione. Il metodo di *fuzzy matching* è implementato tramite il confronto di *hash* percettivi di gruppi di fotogrammi utilizzando finestre scorrevoli. Il metodo di *fuzzy matching* consente l'identificazione delle corrispondenze di contenuto anche in scenari in cui pubblicità o altri elementi causano spostamenti temporali nel contenuto.

```
def fuzzy_matching(hashes1, hashes2, max_difference, min_match_percentage):  
    num_matches = 0  
    for hash1 in hashes1:  
        for hash2 in hashes2:  
            if abs(hash1 - hash2) <= max_difference:  
                num_matches += 1  
                break  
    percentage_match = num_matches / len(hashes1)  
    return percentage_match >= min_match_percentage
```

Questo processo automatizzato, come delineato nelle forme di realizzazione preferite della presente invenzione, facilita il confronto efficiente del video *mate* in *streaming* con il video di riferimento, individuando così il suo *file manifest* specifico. Esaminando attentamente i tempi e le caratteristiche dei cambi di

inquadratura alterati, questo processo descritto consente l'identificazione di contenuti piratati e il tracciamento fino alla loro origine, sfruttando le caratteristiche distintive del sistema antipirateria. L'implementazione di queste tecniche avanzate consente a emittenti e fornitori di contenuti di semplificare notevolmente il rilevamento di un utilizzo non autorizzato dei loro contenuti. Questa automazione non solo riduce al minimo la necessità di un intervento manuale, ma migliora anche la precisione con cui viene rilevata la pirateria, segnando un miglioramento sostanziale negli sforzi per salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale nel panorama dei media digitali.

Secondo alcune forme di realizzazione della presente invenzione, nella suddetta fase di monitoraggio 280 il componente di rilevamento 130 sfrutta detto algoritmo di *fingerprinting* probabilistico per una maggiore accuratezza nell'identificazione di contenuti piratati e nel tracciamento della loro fonte.

Nel contesto del potenziamento del Processo di Comparazione Video Automatizzata dettagliato nelle forme di realizzazione preferite di questa invenzione, è fondamentale riconoscere che la metodologia non è limitata esclusivamente all'uso di *perceptual hashing* e *fuzzy matching*. Mentre questi approcci servono come tecniche fondamentali per affrontare le sfide del confronto video preciso in condizioni variabili, il processo operativo dell'invenzione è progettato per includere un'ampia gamma di metodi alternativi e supplementari che possono fornire funzionalità equivalenti o superiori per raggiungere gli obiettivi dell'invenzione.

Rivendicazioni

1. Sistema antipirateria (100) che identifica distribuzioni non autorizzate di contenuti audio-video in streaming; detto sistema antipirateria (100) comprendendo:
 - una pipeline che riceve video live o preregistrati catturati da una o più telecamere (101); detta pipeline creando un contenuto (1) audio-video di riferimento; gli scambi tra dette telecamere (101) essendo chiamati cambi di inquadratura;
 - un componente di creazione (110) di *mates* (111) che genera almeno una versione modificata del video alterando automaticamente almeno una tempistica di cambio di inquadratura rispetto al contenuto (1) audio-video di riferimento, producendo così uno o più *mates* (111) del contenuto (1) audio-video di riferimento; un *mate* (111) essendo una versione distinguibile dello stesso contenuto (1) audio-video di riferimento; un *ensemble* (112) essendo una combinazione sia del contenuto (1) audio-video di riferimento che dei suoi *mates* (111);
 - un apparato di distribuzione che fornisce una o più di dette versioni distinguibili ad almeno un destinatario;
 - un record di associazioni, effettuate da detto apparato di distribuzione, tra dette versioni distinguibili e rispettivi destinatari;
 - un apparato di rilevamento che applica un algoritmo di intelligenza artificiale per analizzare una sospetta distribuzione non autorizzata rilevando i tempi di cambio di inquadratura in essa e identificando quale di dette versioni distinguibili corrisponde alla sospetta distribuzione non autorizzata; detto apparato di rilevamento ricercando in detto record un destinatario associato a una versione distinguibile corrispondente alla sospetta distribuzione non autorizzata.
2. Sistema antipirateria (100), secondo la precedente rivendicazione 1, in cui

detto algoritmo di intelligenza artificiale confronta il contenuto (1) audio-video di riferimento con il video della trasmissione pirata usando un metodo di *perceptual hash*.

3. Sistema antipirateria (100), secondo la precedente rivendicazione 1, in cui detto algoritmo di intelligenza artificiale confronta il contenuto (1) audio-video di riferimento con il video della trasmissione pirata usando un metodo di *fuzzy matching*.
4. Sistema antipirateria (100), secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, comprendendo ulteriormente un set di componenti di pipeline in detta pipeline che sovrappongono elementi audio e/o video aggiuntivi alla combinazione sia del contenuto (1) audio-video di riferimento sia dei suoi *mates* (111).
5. Sistema antipirateria (100), secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, in cui detto apparato di rilevamento utilizza un algoritmo di *fingerprinting* probabilistico.
6. Sistema antipirateria (100), secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, in cui il contenuto trasmesso in streaming viene distribuito utilizzando tecnologia *unicasting*.
7. Sistema antipirateria (100), secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, in cui la pipeline comprende ulteriormente un componente di analisi avanzata (104); detto componente di analisi avanzata (104) comprendendo algoritmi di *machine learning* che prevedono e contrastano preventivamente potenziali attività di pirateria regolando le variazioni del codice temporale dei cambi di inquadratura e la configurazione dei *mates* (111) unici, in base a modelli di dati storici e profili di tentativi di pirateria; detto componente di analisi avanzata (104) inviando dette variazioni del codice temporale e detta configurazione dei *mates* (111) a detto componente di creazione (110) dei *mates* (111).

8. Sistema antipirateria (100), secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, implementato all'interno di un ambiente informatico comprendente almeno un processore, almeno una memoria, almeno un *hardware* di archiviazione; detto ambiente informatico essendo atto ad eseguire codice di istruzioni.
9. Sistema antipirateria (100), secondo una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni 1-7, essendo implementato in uno o più *cluster* di *server*.
10. Sistema antipirateria (100), secondo una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni, in cui detta pipeline è una pipeline (102) di produzione audio-video ricevendo, elaborando e gestendo i contenuti dalle telecamere (101); un regista utilizzando detta pipeline (102) per comandare i cambi di inquadratura in tempo reale; detta pipeline (102) registrando tutte le temporizzazioni e le transizioni dei cambi di inquadratura inserendo i codici temporali corrispondenti in un elenco (103) di istruzioni che descrivono le modifiche.
11. Sistema antipirateria (100), secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, in cui detto apparato di distribuzione comprende un set di componenti di transcodifica (120) che segmentano detto *ensemble* (112) in blocchi (113) per la distribuzione agli utenti finali (2) tramite una rete di distribuzione di contenuti - CDN che consente la fruizione in streaming adattivo da parte degli spettatori; i componenti di transcodifica (120) generando un set di diversi *file manifest* (121) adattati ai dispositivi degli utenti finali e alle condizioni di rete; detto set di diversi *file manifest* (121) mostrando combinazioni interlacciate univoche di detti blocchi (113) dell'*ensemble* (112).
12. Sistema antipirateria (100), secondo la precedente rivendicazione 11, in cui detti componenti di transcodifica (120) comprendono ulteriormente un componente di mixaggio (123); detto componente di mixaggio (123) integrando detti blocchi (113) del contenuto (1) audio-video di riferimento con

- blocchi (113) di contenuto modificato con *mates* (111); detto componente di mixaggio (123) generando detti *file manifest* (121); detto componente di mixaggio (123) associando gli utenti finali (2) ai *file manifest* (121) man mano che il sistema (100) fornisce progressivamente diversi cambi di inquadratura.
13. Sistema antipirateria (100), secondo una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni 11 o 12, comprendendo ulteriormente un componente di registrazione *blockchain* (150) che registra l'associazione di *file manifest* (121) e utenti finali (2) in una *blockchain*; detto componente di registrazione *blockchain* (150) leggendo detti *file manifest* (121) e detti utenti finali (2) in detto record.
14. Sistema antipirateria (100), secondo una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni 11-13 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, in cui detto record è un registro (122) contenente record relativi a detto set di diversi *file manifest* (121) e agli utenti finali/spettatori (2) che ricevono un *file manifest* (121); detto registro (122) identificando quale utente finale (2) o gruppo di utenti finali (2) ha ricevuto un certo *file manifest* (121).
15. Sistema antipirateria (100), secondo la precedente rivendicazione 14, in cui detto algoritmo di intelligenza artificiale è un algoritmo di rilevamento (131) di cambi di inquadratura e in cui detto apparato di rilevamento comprende:
- un componente di rilevamento (130) rilevando una trasmissione pirata dell'evento; detto componente di rilevamento (130) eseguendo detto algoritmo di rilevamento (131); detto algoritmo di rilevamento (131) analizzando le tempistiche di detti cambi di inquadratura nella trasmissione pirata e generando codici temporali; detto algoritmo di rilevamento (131) creando uno o più *file manifest* ricostruiti (121') da detti codici temporali generati;
 - un componente di recupero (140) ricercando nel registro (122) quale spettatore o gruppo di spettatori ha ricevuto uno o più *file manifest* (121)

che sono uguali ai *file manifest* ricostruiti (121'); detto componente di recupero (140) identificando un account utente finale (2), o un set di account utente finale (2), utilizzato dal pirata per accedere al contenuto audio video correlato all'evento.

16. Metodo (200) di identificazione e protezione di contenuti di streaming audio-video contro la distribuzione non autorizzata e la pirateria; il metodo (200) sfruttando il sistema (100), secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, e comprendendo le seguenti fasi:

- una fase di cattura (201) in cui detto video viene catturato da diversi punti di vista utilizzando detto set di telecamere (101);
- una fase di gestione (210) in cui il video catturato viene ricevuto ed elaborato tramite detta pipeline;
- una fase di registrazione di cambi di inquadratura (220) in cui vengono registrati i tempi dei cambi di inquadratura e le transizioni;
- una fase di programmazione (230), in cui detto componente di creazione (110) di *mates* (111) è programmato per applicare automaticamente variazioni ai codici temporali dei cambi di inquadratura registrati in detta fase di registrazione di cambi di inquadratura (220) per generare detti uno o più *mates* (111) univoci del contenuto (1) audio-video di riferimento;
- una fase di distribuzione (260), in cui detti *mates* (111) vengono distribuiti a detti destinatari;
- una fase di registrazione (270) in cui la distribuzione di *mates* (111) a detti destinatari viene registrata in detto record;
- una fase di monitoraggio (280), in cui detto apparato di rilevamento monitora la diffusione pirata sul web dell'evento rilevandone i cambiamenti di scena;
- una fase di ricerca (290) in cui il record viene ricercato utilizzando detto apparato di rilevamento per identificare uno o più destinatari associati a

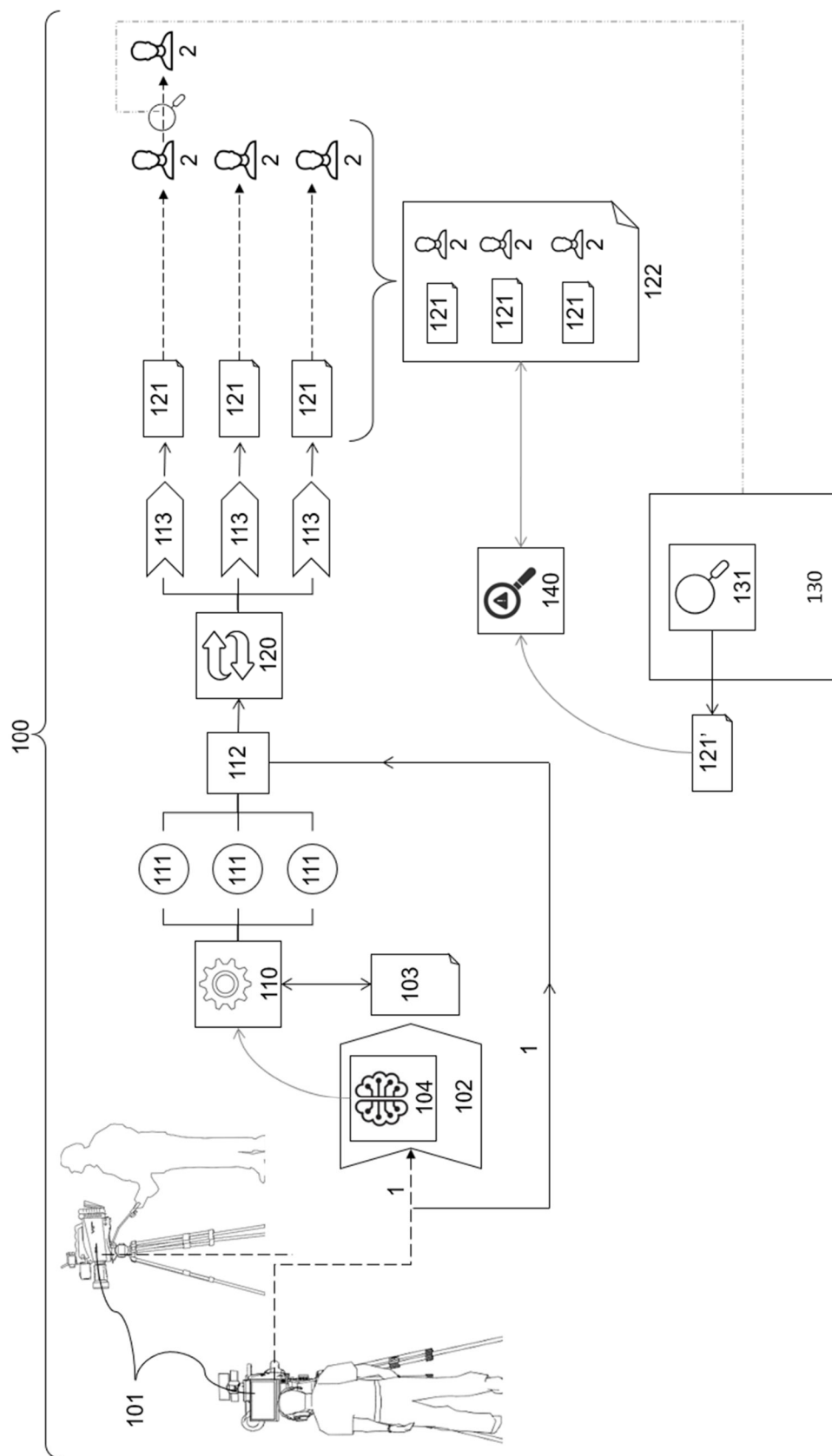
un *file manifest* (121) avente detti cambiamenti di scena rilevati, identificando la fonte del contenuto piratato.

17. Metodo (200), secondo la precedente rivendicazione 16, sfruttando il sistema (100), secondo la precedente rivendicazione 15, e comprendendo i seguenti passaggi:

- detta fase di cattura (201);
- detta fase di gestione (210) in cui il video catturato viene ricevuto ed elaborato tramite detta pipeline (102) di produzione audio-video; detta fase di gestione (210) comprendendo il comando di commutazione in tempo reale tra le viste della telecamera all'interno della pipeline (102) di produzione;
- detta fase di registrazione di cambi di inquadratura (220) in cui tutti i tempi di cambi di inquadratura e le transizioni vengono registrati in detto elenco (103) di istruzioni che descrivono le modifiche;
- detta fase di programmazione (230), in cui detto componente di creazione (110) di *mates* (111) è programmato per applicare automaticamente variazioni ai codici temporali dei cambi di inquadratura registrati in detto elenco (103), durante detta fase di registrazione di cambi di inquadratura (220), per generare detti uno o più *mates* (111) univoci del contenuto (1) audio-video di riferimento;
- una fase di segmentazione (240) in cui l'*ensemble* (112) viene segmentato in blocchi (113) per la distribuzione tramite detta *CDN*;
- una fase di generazione (250) in cui vengono generati diversi *file manifest* (121), adattati ai dispositivi dell'utente finale e alle condizioni di rete;
- detta fase di distribuzione (260), in cui il contenuto trasmesso in streaming viene distribuito agli utenti finali (2);
- detta fase di registrazione (270) del registro in cui la distribuzione di diversi *file manifest* (121) agli spettatori viene registrata nel registro (122);

- detta fase di monitoraggio (280), in cui detto componente di rilevamento (130) monitora la trasmissione pirata dell'evento rilevando i cambiamenti di scena e generando codici temporali; detto algoritmo di rilevamento (131) dei cambi di inquadratura creando uno o più *file manifest* ricostruiti (121') da detti codici temporali generati;
- detta fase di ricerca (290) in cui il registro (122) viene ricercato utilizzando detto componente di recupero (140) per identificare un account o account utente finale (2) associati al *file manifest* ricostruito (121'), identificando così la fonte del contenuto piratato.

18. Programma per computer, comprendendo istruzioni che, quando il programma viene eseguito da un computer, fanno sì che il computer esegua le seguenti fasi del metodo (200), secondo una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni 16 o 17: detta fase di gestione (210), detta fase di registrazione di cambi di inquadratura (220), detta fase di programmazione (230), detta fase di segmentazione (240) quando dipendente dalla precedente rivendicazione 17, detta fase di generazione (250) quando dipendente dalla precedente rivendicazione 17, detta fase di distribuzione (260), detta fase di registrazione (270), detta fase di monitoraggio (280), detta fase di ricerca (290).



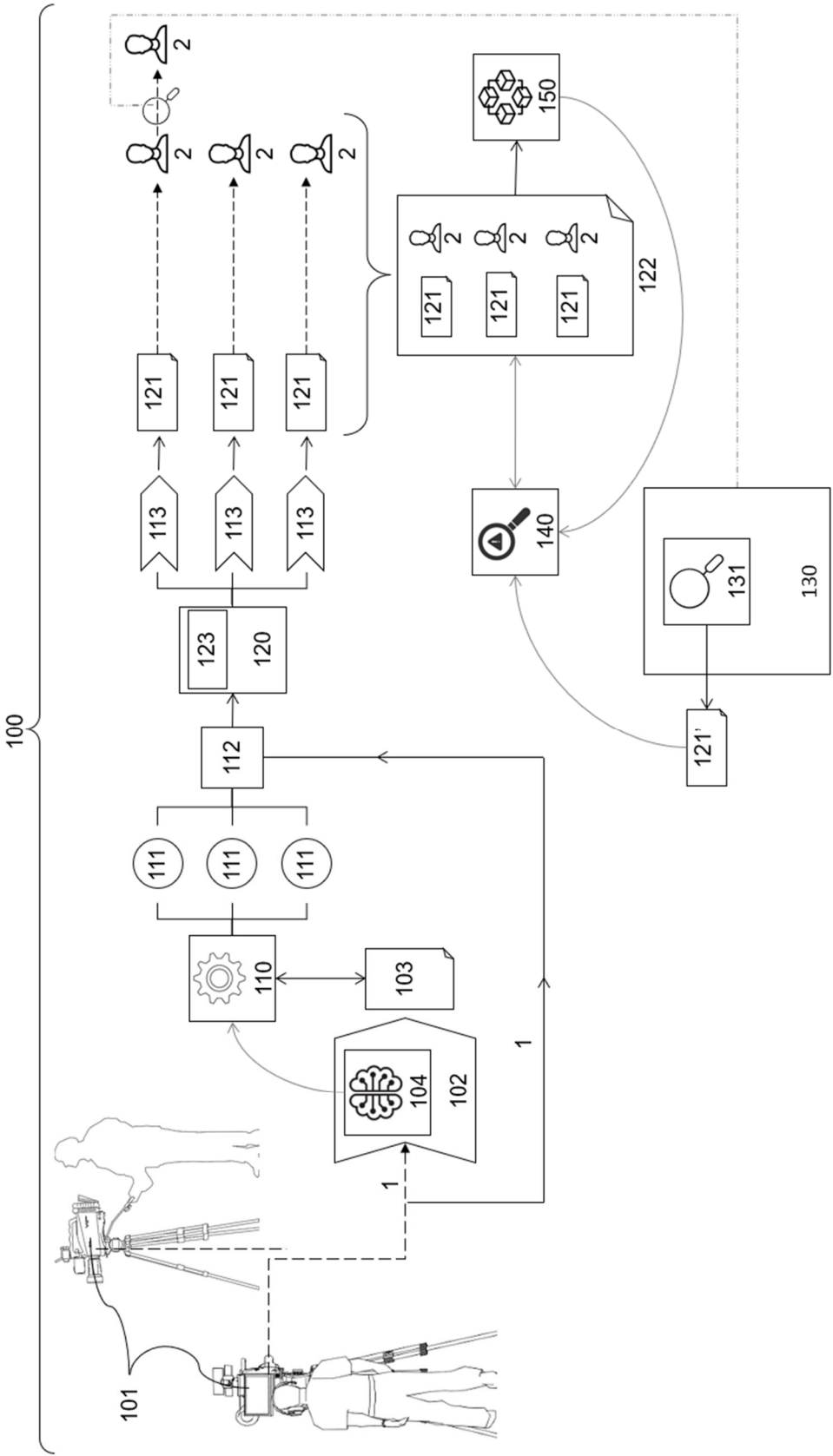


Fig. 3

4/4

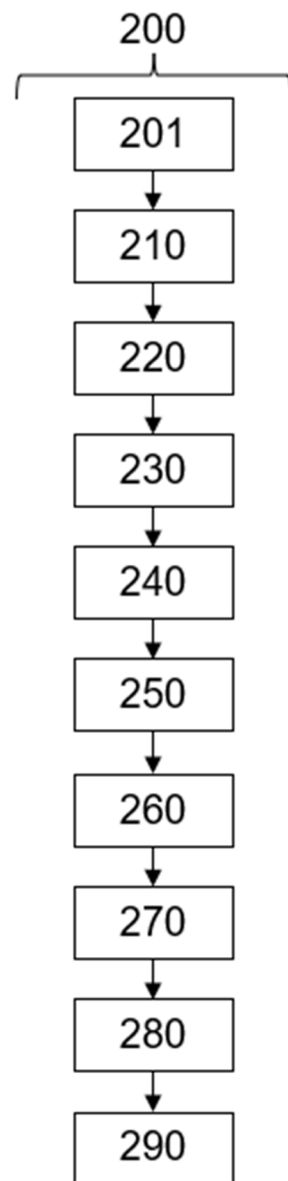


Fig. 4